

Transmisión de datos analógicos y digitales

Una señal analógica es una señal continua que se propaga por ciertos medios. Una señal digital es una serie de pulsos que se transmiten a través de un cable ya que son pulsos eléctricos.

Los datos analógicos toman valores continuos y se pueden representar por una señal electromagnética con el mismo espectro que los datos. Los datos digitales toman valores discretos y se suelen representar por una serie de pulsos de tensión que representan los valores binarios de la señal.

La transmisión analógica es una forma de transmitir señales analógicas (que pueden contener datos analógicos o datos digitales). El problema de la transmisión analógica es que la señal se debilita con la distancia , por lo que hay que utilizar amplificadores de señal cada cierta distancia.

La transmisión digital tiene el problema de que la señal se atenúa y distorsiona con la distancia , por lo que cada cierta distancia hay que introducir repetidores de señal. Se usa porque:

- La tecnología digital se ha abaratado mucho.
- Al usar repetidores en vez de amplificadores, el ruido y otras distorsiones no es acumulativo.
- La utilización de banda ancha es más aprovechada por la tecnología digital.
- Los datos transportados se pueden encriptar y por tanto hay más seguridad en la información.
- Al tratar digitalmente todas las señales , se pueden integrar servicios de datos analógicos (voz, vídeo, etc..) con digitales como texto y otros.

Tipos de transmisión

Señal saliente (Tx)



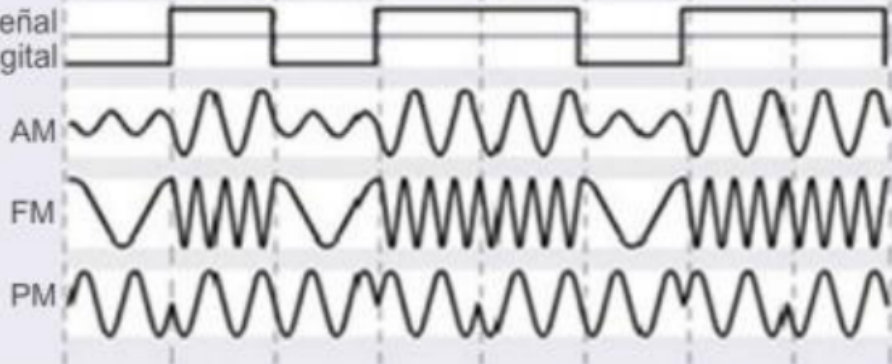
Señales eléctricas



Pulso de luz

Señal digital

0 1 0 1 1 0 1 1



Señales de microondas

Asincrónica: Los datos se transmiten enviando un carácter a la vez, con un método de inicio/parada. Los datos se transmiten a intervalos irregulares conforme se necesitan. Los bits de arranque/parada se agregan al inicio y al final de cada mensaje. La transmisión asincrónica o de arranque/parada es más apropiada para la comunicación de datos que comprende dispositivos de entrada/salida de baja velocidad (ej: impresoras en serie)

Sincrónica: La transmisión es continua; los caracteres se envían uno tras otro por las líneas sin interrupción. La transmisión sincrónica es mucho más rápida debido a que no se tienen que enviar señales adicionales por las líneas para cada uno de los caracteres. La fuente y el destino operan con una sincronización para permitir la transmisión de datos de alta velocidad. Este tipo de transmisión no necesita los bits de arranque/parada.

Técnicas de transmisión de datos

Banda Base

Utilizan una señal digital de una única frecuencia. La señal fluye en forma de pulsos discretos de corriente o de luz. Se utiliza toda la capacidad del canal de comunicación o de luz para transmitir una señal de datos única. El ancho de banda total del cable es la diferencia entre frecuencia mayor y menor transmitida por él. Cada dispositivo de una red en banda base transmite y recibe información, y en algunos casos pueden hacerlo de manera simultánea. Utilizan en ocasiones repetidores, que reciben una señal y la retransmiten en su potencia y pureza original, para reducir las distorsiones

Banda ancha

Utilizan señales analógicas y rangos de frecuencia. La señal es continua, esta fluye en forma de ondas electromagnéticas u óptica. La transmisión es unidireccional, si se dispone de suficiente ancho de banda se podrían hacer varias transmisiones al mismo tiempo. Usan amplificadores para regenerar la señal. Se necesita una ruta para transmitir y otra para recibir datos.

- Mid-split : Divide el canal en dos rangos de frecuencia, uno para transmitir y otro para recibir.
- Dual-cable: Se utilizan dos cables diferentes, uno para transmitir y el otro para recibir información.

Perturbaciones en la transmisión

Atenuación La energía de una señal decae con la distancia, por lo que hay que asegurarse que llegue con la suficiente energía como para ser captada por la circuitería del receptor y además, el ruido debe ser sensiblemente menor que la señal original (para mantener la energía de la señal se utilizan amplificadores o repetidores). Debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia, las señales analógicas llegan distorsionadas, por lo que hay que utilizar sistemas que le devuelvan a la señal sus características iniciales (usando bobinas que cambian las características eléctricas o amplificando más las frecuencias más altas).

Distorsión de retardo: Debido a que en medios guiados, la velocidad de propagación de una señal varía con la frecuencia, hay frecuencias que llegan antes que otras dentro de la misma señal y por tanto las diferentes componentes en frecuencia de la señal llegan en instantes diferentes al receptor. Para atenuar este problema se usan técnicas de ecualización.

Ruido: El ruido es toda aquella señal que se inserta entre el emisor y el receptor de una señal dada. Hay diferentes tipos de ruido: ruido térmico debido a la agitación térmica de electrones dentro del conductor, ruido de intermodulación cuando distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión, diafonía se produce cuando hay un acoplamiento entre las líneas que transportan las señales y el ruido impulsivo se trata de pulsos discontinuos de poca duración y de gran amplitud que afectan a la señal.



Canal de transmisión

Un canal es el camino por donde viajan los datos desde un lugar a otro. Es la combinación de medios que interconectan a los equipos que envían y reciben datos.

Los canales que se pueden utilizar en ambas direcciones al mismo tiempo, como un camino con dos carriles, se llaman enlaces **full-dúplex**. En contraste, los enlaces que se pueden utilizar en cualquier dirección, pero sólo una a la vez, como una vía de ferrocarril de un solo sentido, se llaman enlaces **half-dúplex**. Hay una tercera categoría que consiste en enlaces que permiten tráfico sólo en una dirección, como una calle de un solo sentido. A éstos se les conoce como enlaces **simplex**.

El **ancho de banda** es la cantidad de información que se puede transmitir por un canal de transmisión en un intervalo de tiempo dado, también se le llama capacidad del canal. Se mide en bits por segundo (bps) y se expresa como una tasa de bits. Una forma de aumentar el ancho de banda en un canal es incrementando el número de cables paralelos. Otra forma es aumentar la velocidad del paso de información por el cable.

La comprensión o condensación de la información permite que se utilice menor capacidad de canal y ahorra tiempo y dinero en la transmisión.



Modulación digital y multiplexión

Los cables y los canales inalámbricos transportan señales analógicas, como el voltaje, la intensidad de la luz o del sonido que varían de forma continua. Para enviar información digital debemos idear señales analógicas que representen bits. Al proceso de realizar la conversión entre los bits y las señales que los representan se le conoce como modulación digital.

A menudo los canales se comparten entre varias señales. Después de todo, es mucho más conveniente utilizar un solo cable para transportar varias señales que instalar un cable para cada señal. A este tipo de compartición se le denomina multiplexión y se puede lograr de varias formas.

La forma más simple de modulación digital es utilizar un voltaje positivo para representar un 1 y un voltaje negativo para representar un 0. Para una fibra óptica, la presencia de luz podría representar un 1 y la ausencia de luz podría representar un 0. Este esquema se denomina NRZ (No Retorno a Cero, del inglés Non-Return-to-Zero).

En todos los esquemas que codifican bits en símbolos, el receptor debe saber cuándo termina un símbolo y empieza el siguiente para decodificar los bits en forma correcta. En el esquema NRZ, en donde los símbolos son sólo niveles de voltaje, una larga sucesión de 0s o 1s deja la señal sin cambios. Después de un rato es difícil diferenciar unos bits de otros, puesto que 15 ceros se ven muy parecidos a 16 ceros, a menos que usted cuente con un reloj muy exacto. Podemos simplificar la situación al codificar un 1 como una transición y un 0 como una no transición, o viceversa. A esta codificación se le conoce como NRZI (Non-Return-to-Zero Inverted)

Modulación digital y multiplexión

(a) Flujo de bits

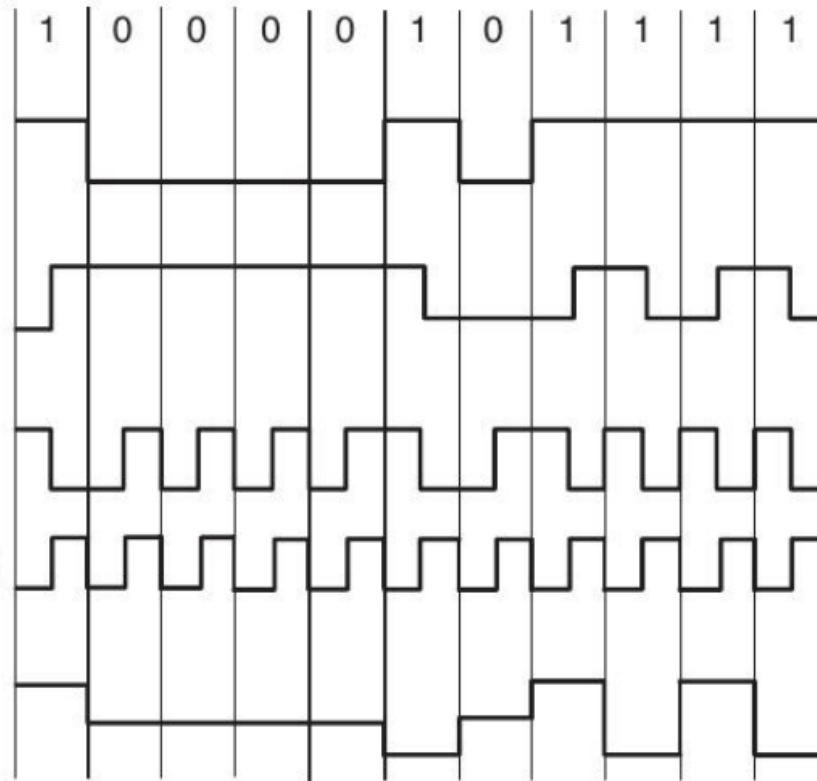
(b) No retorno a cero (NRZ)

(c) NRZ invertido (NRZI)

(d) Manchester

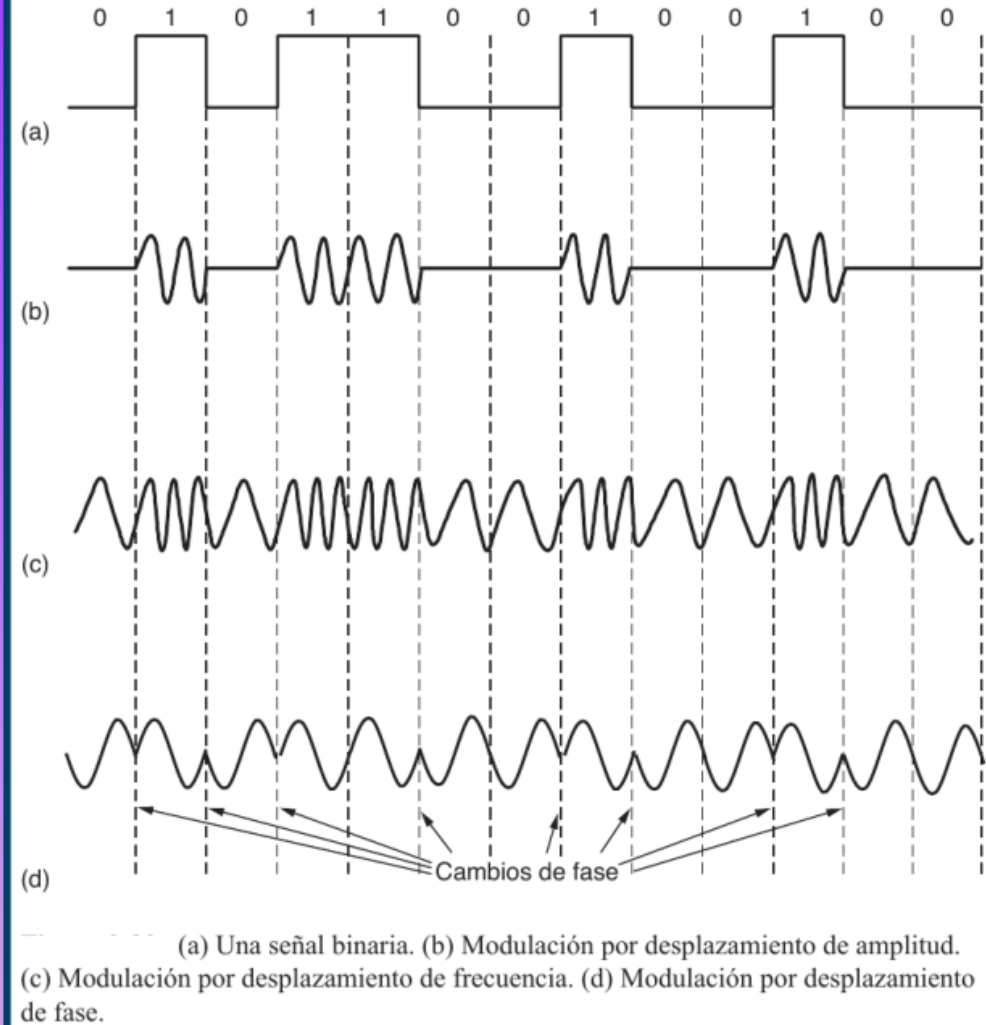
(Se aplica un XOR entre el reloj y los bits)

(e) Codificación bipolar
(También inversión de marca alternada, AMI)



Códigos de línea: (a) Bits, (b) NRZ, (c) NRZI, (d) Manchester,

(e) Bipolar o AMI.



Modulación digital y multiplexión

Tipos de multiplexación:

- La multiplexación por división de tiempo o **TDM** (Time Division Multiplexing) los usuarios toman turnos (rotatorios tipo round-robin) y cada uno recibe periódicamente todo el ancho de banda durante una pequeña ráfaga de tiempo. Se toman bits de cada flujo de entrada en una ranura de tiempo fija y se envían al flujo agregado. Para que esto funcione, los flujos se deben estar sincronizados en tiempo. Se pueden agregar pequeños intervalos de tiempo de guarda
- La multiplexación por división de frecuencia o **FDM** (Frequency Division Multiplexing) divide el espectro en bandas de frecuencia, en donde cada usuario tiene posesión exclusiva de cierta banda en la que puede enviar su señal. La difusión de radio AM ilustra el uso del FDM.
- La multiplexación por división en código o **CDM** (Code Division Multiplexing) es una forma de comunicación de espectro disperso en la que una señal de banda estrecha se dispersa sobre una banda de frecuencia más amplia. Esto permite que varias señales de distintos usuarios compartan la misma banda de frecuencia, a cada uno se le asigna un código único, escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto, utilizando todo el espectro de frecuencia todo el tiempo. La clave es extraer la señal deseada mientras todo lo demás se rechaza como ruido aleatorio. Como la multiplexión por división de código se utiliza la mayoría de las veces para este último propósito, se le conoce comúnmente como **CDMA** (Acceso Múltiple por División de Código, del inglés Code Division Multiple Access)

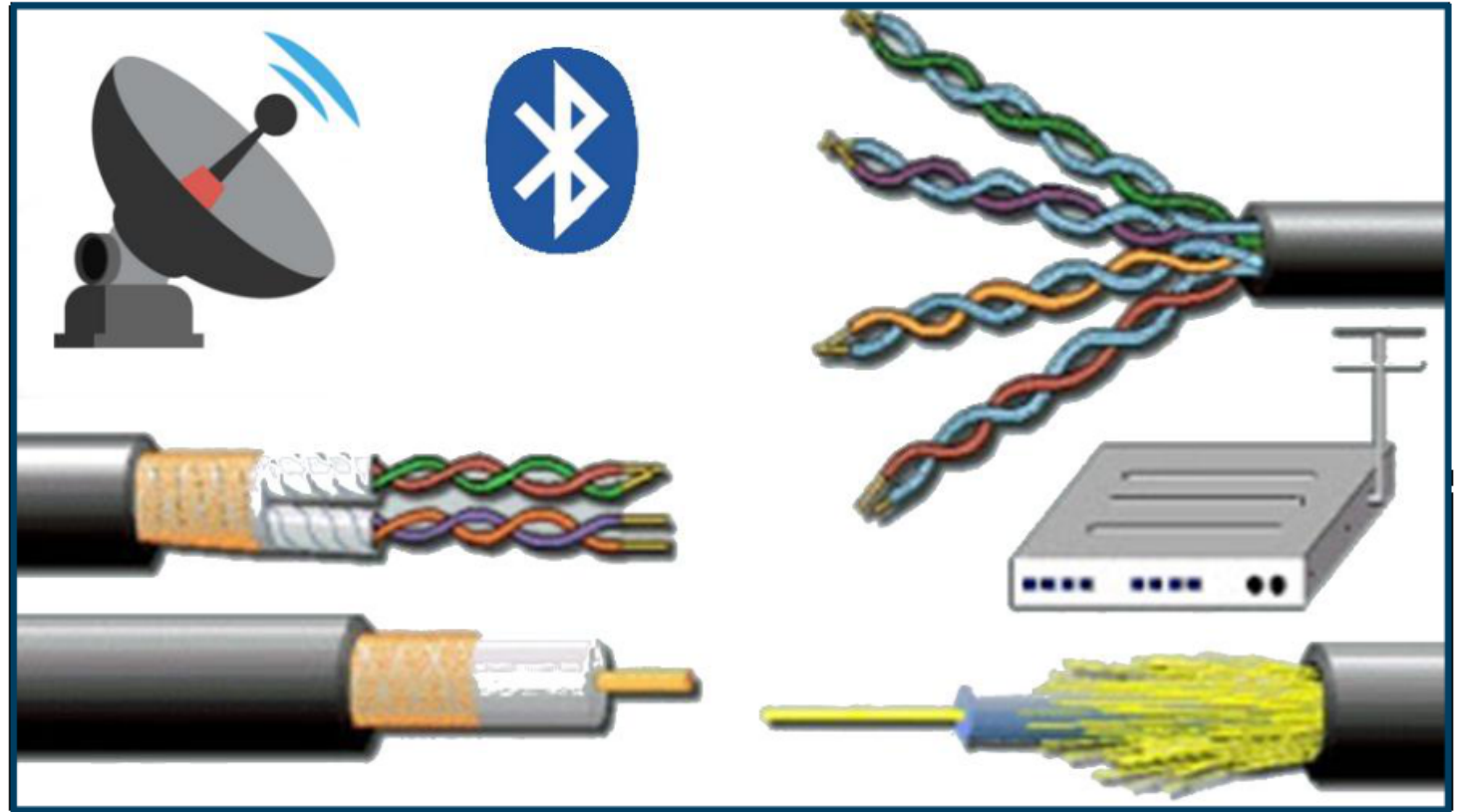
Medios de transmisión

El propósito de la capa física es transportar bits de una máquina a otra.

Se pueden utilizar varios medios físicos para la transmisión real.

Cada medio tiene sus características en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento.

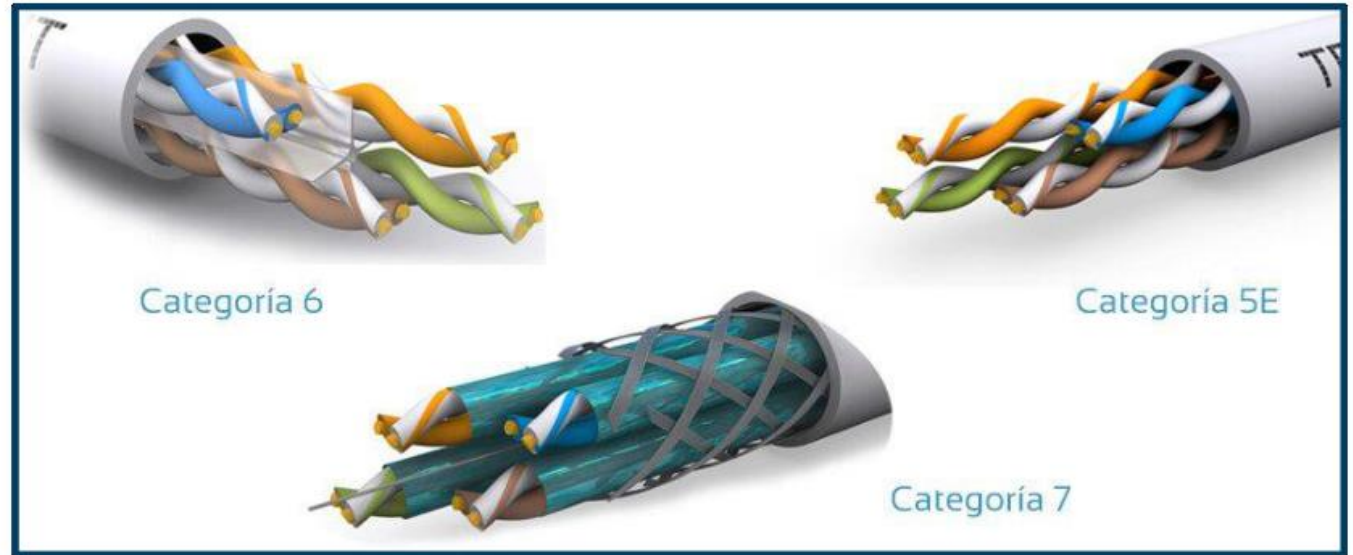
A grandes rasgos, los medios se agrupan en **medios guiados** (como el cable de cobre y la fibra óptica) y en **medios no guiados** (como la transmisión inalámbrica terrestre, los satélites y los láseres a través del aire).



Par trenzado

Los cables de pares trenzados consisten en dos alambres de cobre, aislados con un grosor de 1 mm aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, y hasta 300 pares).

Los pares trenzados se pueden usar para transmitir la información analógica o digital. El ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia que recorre, pero en muchos casos se pueden lograr varios megabits/seg.



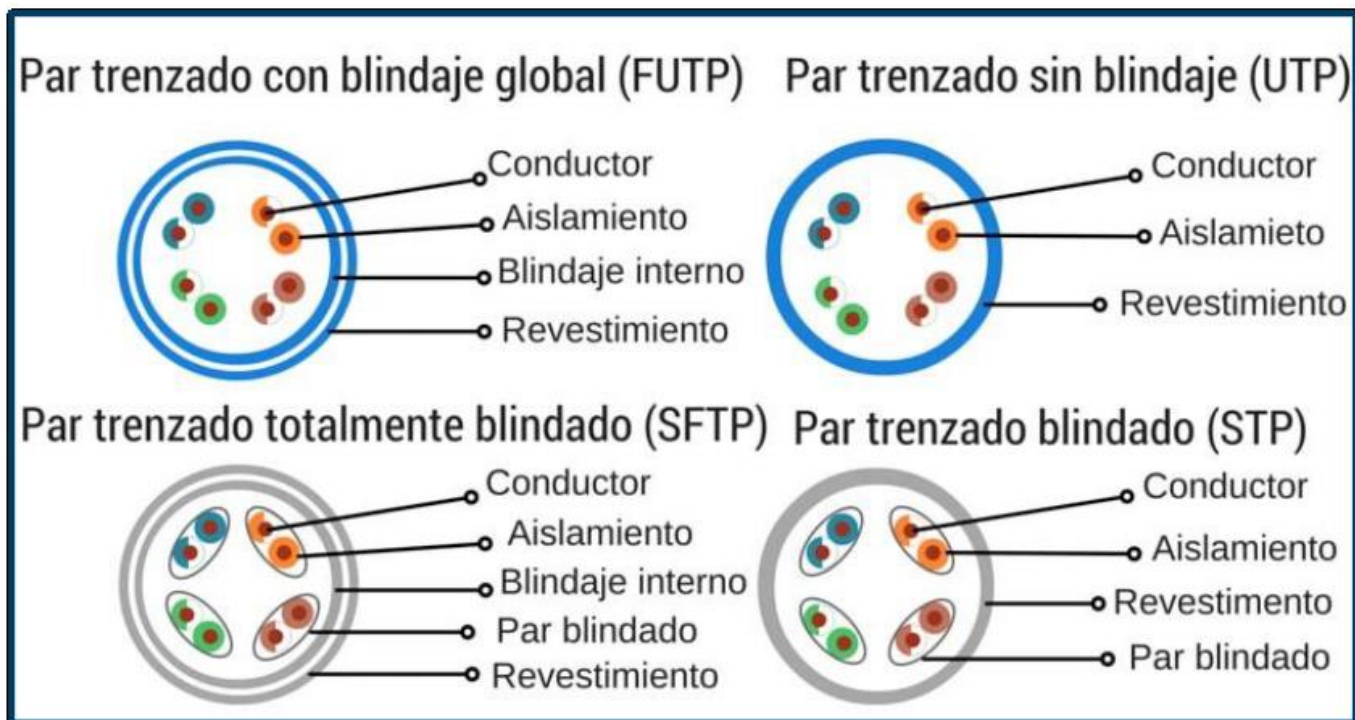
Par trenzado

UTP (Par Trenzado sin Blindaje, Unshielded Twisted Pair)

STP (Par Trenzado con Blindaje, Shielded Twisted Pair)

FTP (Par Trenzado apantallado, Foiled Twisted Pair)

El blindaje reduce la susceptibilidad a interferencias externas y la diafonía con otros cables cercanos.



Categoría	Frecuencia	Velocidad	Distancia
CAT 1	1 MHz	voz	
CAT 2	4 MHz	4 Mbps	50 mt
CAT 3	16 MHz	10 Mbps	50 mt
CAT 4	20 MHz	16 Mbps	100 mt
CAT 5	100 MHz	100 Mbps	100 mt
CAT 5e	100 MHz	1000 Mbps	100 mt
CAT 6	250 MHz	1000 Mbps	100 mt
CAT 6a	500 MHz	10 Gbps	330 mt
CAT 7	600 MHz	10 Gbps	100 mt
CAT 7a	1000 MHz	10 Gbps	100 mt
CAT 8	2000 MHz	25 Gbps	30 mt

Es el estándar LAN, su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y facilidad de instalación, así como las mejoras tecnológicas constantes.

Cable Coaxial

Un cable coaxial o coax es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por un material aislante llamado dieléctrico. El aislante está forrado de un conductor cilíndrico, que por lo general es una malla de tejido fuertemente trenzado en cobre o aluminio que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. El conductor externo está cubierto con una funda protectora de plástico.

La malla de hilos absorbe las señales electrónicas perdidas, de forma que no afecten a los datos que se envían a través del cable interno. Por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes cantidades de datos con un sistema sencillo.

Gracias a su construcción y blindaje, el cable coaxial tiene una buena combinación de un alto ancho de banda y una excelente inmunidad al ruido.



Cable Coaxial

Existen dos categorías de cables coaxiales para transmisión en banda ancha

- Banda ancha a 75 ohms: Utilizado en transmisión de señales de televisión por cable (CATV, "Cable Televisión"). El término banda ancha proviene del medio telefónico, y se refiere a frecuencias mayores a 4 kHz. Se nutren de la tecnología patrón para envío de señales de televisión por cable y por ello pueden llegar a alcanzar los 450 MHz de ancho de banda para longitudes de 100 m. Los cables para banda ancha se dividen en varios canales, por ejemplo en canales de 6 MHz para el envío de señales de televisión. Cada canal puede emplearse de forma independiente, por lo que en un mismo cable pueden coexistir señales de vídeo, voz y datos.
- Banda base a 50 ohms: Son usados en LAN's. En esta categoría se emplean dos tipos de cable: coaxial grueso ("thick") y coaxial fino ("thin").
 - 1. Coaxial grueso ("thick"): Los diámetros de su alma/malla son 2,6/9,5 mm. y el diámetro total del cable es de 1 cm. Aprox.
 - 2. Coaxial fino ("thin"): Surgió como alternativa al cable anterior, al ser más económico flexible y sencillo de instalar. Los diámetros de su alma/malla son 1,2/4,4 mm. y el diámetro total del cable es de 0,5 cm. aprox.



Fibra óptica

La fibra óptica se utiliza para la transmisión de larga distancia en las redes troncales, las redes LAN de alta velocidad y el acceso a Internet de alta velocidad como FTTH (Fibra para el Hogar, del inglés Fiber To The Home).

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes clave: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector.

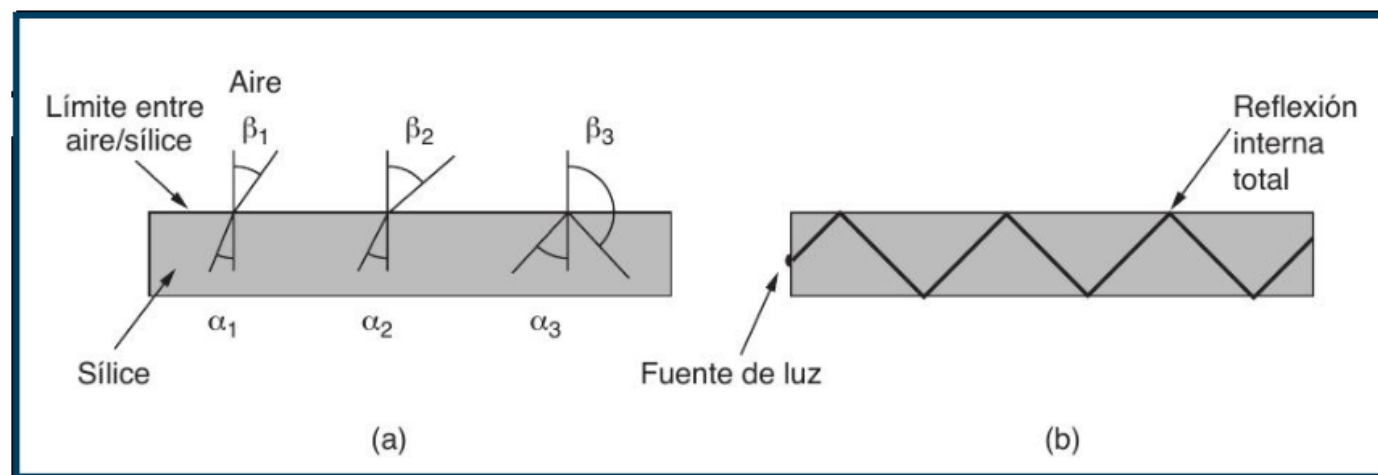
Por convención, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0.

El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultra delgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al conectar una fuente de luz a un extremo de una fibra óptica y un detector al otro extremo, tenemos un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y la transmite mediante pulsos de luz, y después reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.

Este sistema de transmisión tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica si no fuera por un interesante principio de la física. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro (por ejemplo, de sílice fundida al aire), el rayo se refracta (dobla) en el límite la sílice y el aire.



Fibra óptica



Aquí vemos un rayo de luz que incide en el límite a un ángulo α_1 que emerge con un ángulo β_1 . El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios (en especial, de sus índices de refracción).

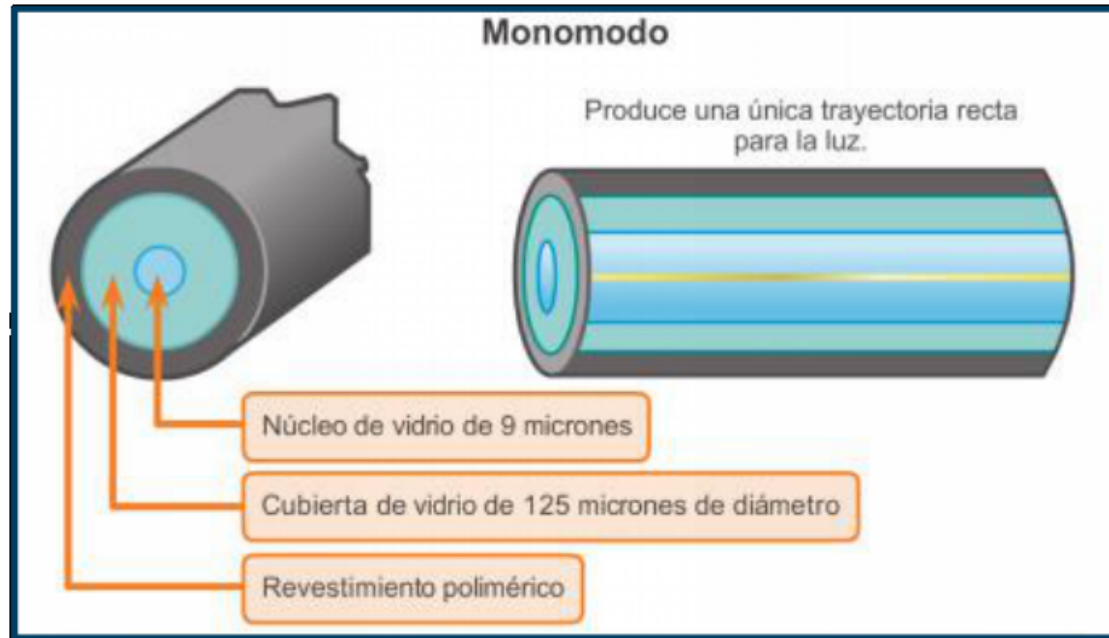
Para ángulos de incidencia por encima de cierto valor crítico, la luz se refracta de

regreso a la sílice; nada de ella escapa al aire. Por ende, un rayo de luz incidente con un ángulo igual o mayor al crítico que queda atrapado dentro de la fibra se puede propagar por muchos kilómetros prácticamente sin pérdidas.

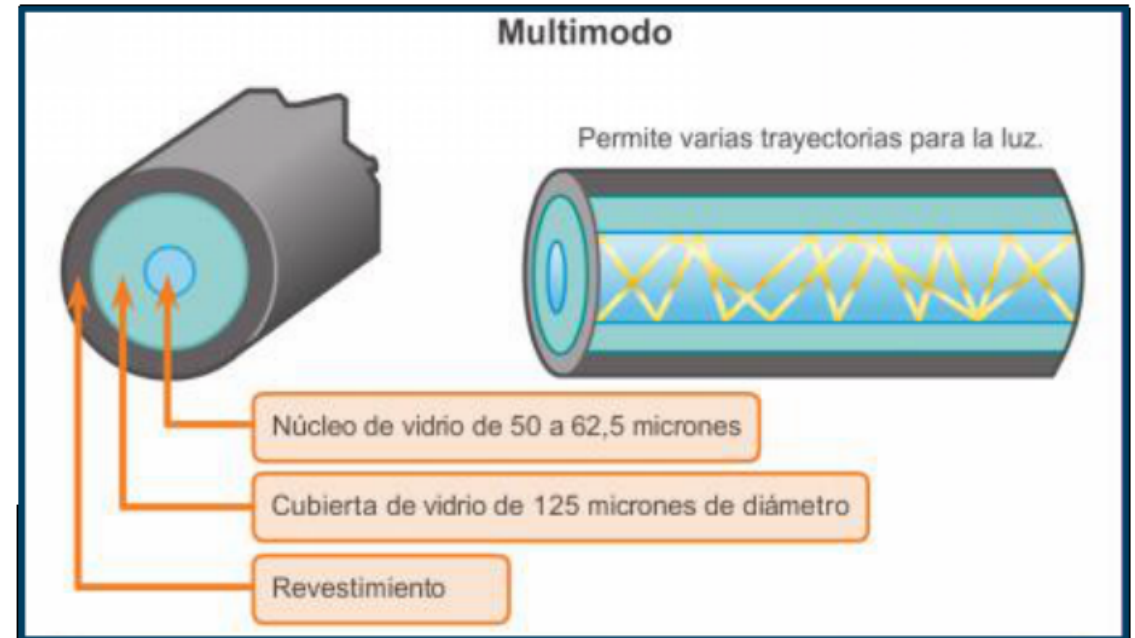
El bosquejo sólo muestra un rayo atrapado, pero como cualquier rayo de luz que incida en la frontera por encima del ángulo crítico se reflejará de manera interna, habrá muchos rayos distintos rebotando con ángulos diferentes. Se dice que cada rayo tiene un modo distinto, por lo que una fibra con esta propiedad se llama **fibra multimodal**.

Fibra óptica

Pero si el diámetro de la fibra se reduce a unas cuantas longitudes de onda de luz, la fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, con lo que se obtiene una **fibra monomodo**. Estas fibras son más costosas pero se utilizan mucho para distancias más largas. Las fibras monomodo disponibles en la actualidad pueden transmitir datos a 100 Gbps por 100 km sin necesidad de amplificación. Incluso se han logrado tasas de datos más altas en el laboratorio, para distancias más cortas.



- Núcleo pequeño
- Menor dispersión
- Apto para larga distancia
- Utiliza láser como fuente de luz

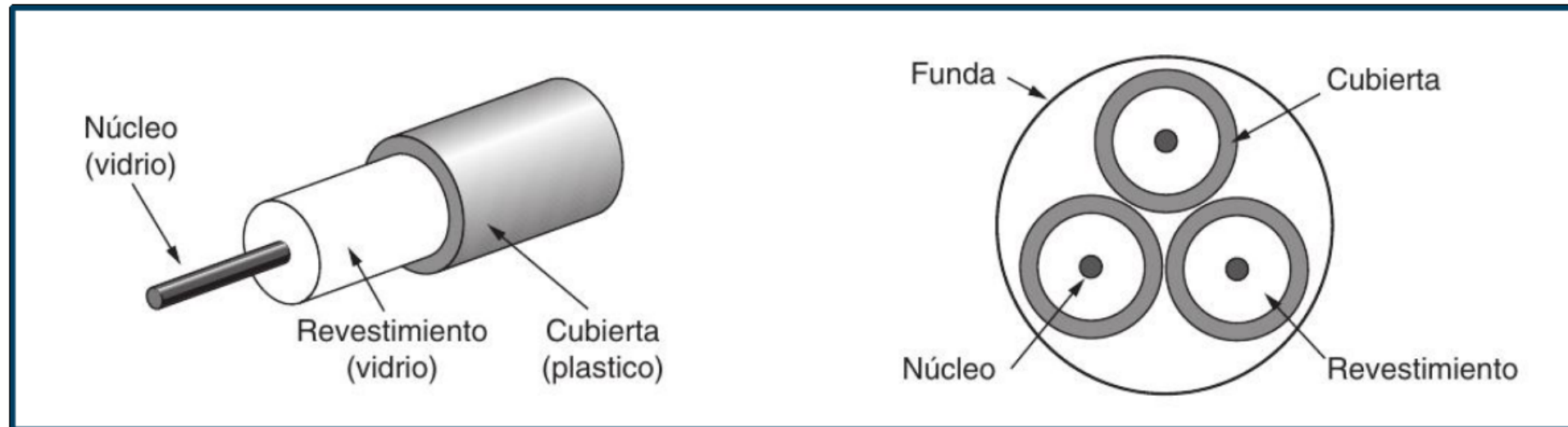


- Núcleo mas grande
- Permite mayor dispersión, se pueden producir perdidas
-
-

Fibra óptica

Los cables de fibra óptica son similares a los coaxiales, excepto por el trenzado. Al centro se encuentra el núcleo de vidrio, a través del cual se propaga la luz. En las fibras multimodales, el núcleo es por lo general de 50 micras de diámetro, aproximadamente el grosor de un cabello humano. En las fibras de monomodo, el núcleo es de 8 a 10 micras.

El núcleo está rodeado de un revestimiento de vidrio con un índice de refracción más bajo que el del núcleo, con el fin de mantener toda la luz en el núcleo. Después viene una cubierta delgada de plástico para proteger el revestimiento. Por lo general las fibras se agrupan en haces, protegidas por una funda exterior.



Fibra óptica

Por lo general se utilizan dos tipos de fuentes de luz para producir las señales: LED (Diodos Emisores de Luz, del inglés Light Emitting Diodes) y láseres semiconductores.

El extremo receptor de una fibra óptica consiste en un fotodiodo, el cual emite un pulso eléctrico cuando lo golpea la luz. El tiempo de respuesta de los fotodiodos, que convierten la señal óptica en eléctrica, limita la tasa de datos a cerca de 100 Gbps. El ruido térmico es otro inconveniente, por lo que un pulso de luz debe llevar suficiente potencia para detectarlo. Cuando los pulsos tienen la potencia suficiente, la tasa de error se puede reducir de manera considerable.

Una sola fibra de vidrio, del espesor de un cabello humano, puede transportar mas información que varios miles de pares telefónicos o de cables coaxiales, con un mínimo de perdidas. Adicionalmente, los cables de fibra óptica son livianos, seguros, estéticos y resistentes, pueden transmitir anchos de banda de varios gigahertz sobre distancias de cientos de kilómetros sin necesidad de repetidoras, no pueden ser interceptados por métodos corrientes, son inmunes a la Interferencia Electromagnética (EMI), las radiaciones nucleares y a otras formas de interferencia, no generan calor ni campos magnéticos, pueden transportar señales entre dispositivos con tierras separadas o conectados a voltajes diferentes, no pueden ser cortocircuitados, no transportan corrientes letales, ahorran espacio, pueden viajar a líneas paralelas de distribución de potencia, entre otras.



Fibra óptica

Dependiendo de su configuración óptica puede ser de construcción holgada o de construcción ajustada. En un cable de construcción holgada, las fibras no están en contacto directo con la estructura de PVC del cable, sino suspendidas en un relleno de gel que las protege de la humedad y las aísla de las fuerzas axiales y transversales externas a las que el cable podría estar eventualmente sometido. Debido a su robustez, este tipo de cables se destina para exteriores y tendidos telefónicos de larga distancia. No obstante, la presencia del relleno de gel crea algunos inconvenientes de instalación y mantenimiento.

En el cable de construcción ajustada, las fibras están directa y continuamente en contacto con la estructura del cable, aunque protegidas por una cubierta plástica o de Klevlar y elementos de amortiguamiento que las protegen del riesgo de avería ocasionado por fuerzas axiales y transversales ejercidas sobre el cableado. Son más flexibles y livianos que los de construcción holgada, sustituyéndolos en muchos casos. Se utilizan principalmente para usos militares tácticos y aplicaciones de cortas distancias, incluyendo redes de área local (LAN) y enlaces punto a punto entre ciudades, edificios, fabricas, etc.

Las fibras multimodo para cableado de redes vienen en grupos que van desde 2 a 24 fibras. Cada fibra es unidireccional, puesto que se transmite un haz de luz en una sola dirección, la comunicación en dos sentidos exige que en el cable haya otra fibra para que la luz pueda viajar en dirección opuesta.

Fibra óptica

Ventajas:

- Insensibilidad a la interferencia electromagnética, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde parte de su señal a otro.
- Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada.
- Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros peligros. Son convenientes por lo tanto para trabajar en ambientes explosivos.
- Livianidad y reducido tamaño del cable capaz de llevar un gran número de señales.
- Sin puesta a tierra de señales, como ocurre con alambres de cobre que quedan en contacto con ambientes metálicos.
- Compatibilidad con la tecnología digital.

Desventajas :

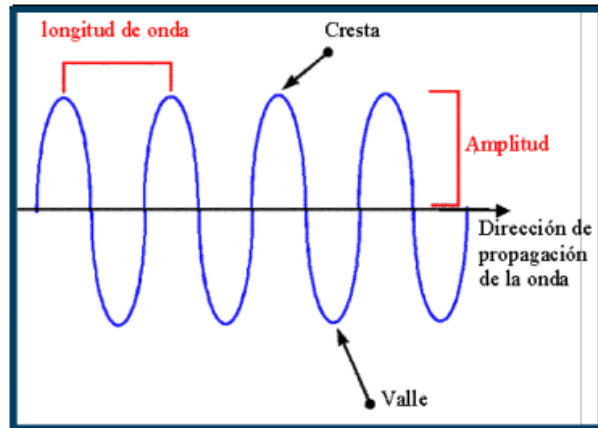
- El costo
 - Fragilidad de las fibras
 - Disponibilidad limitada de conectores.
 - Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo
 - Instalación
- 

Transmisión inalámbrica

La transmisión de datos por rayos infrarrojos, láser, microondas o radio, no necesita de otro medio físico que no sea el aire ya que son ondas electromagnéticas. Las ondas viajan del emisor al receptor por el aire, sin necesidad de un medio físico.

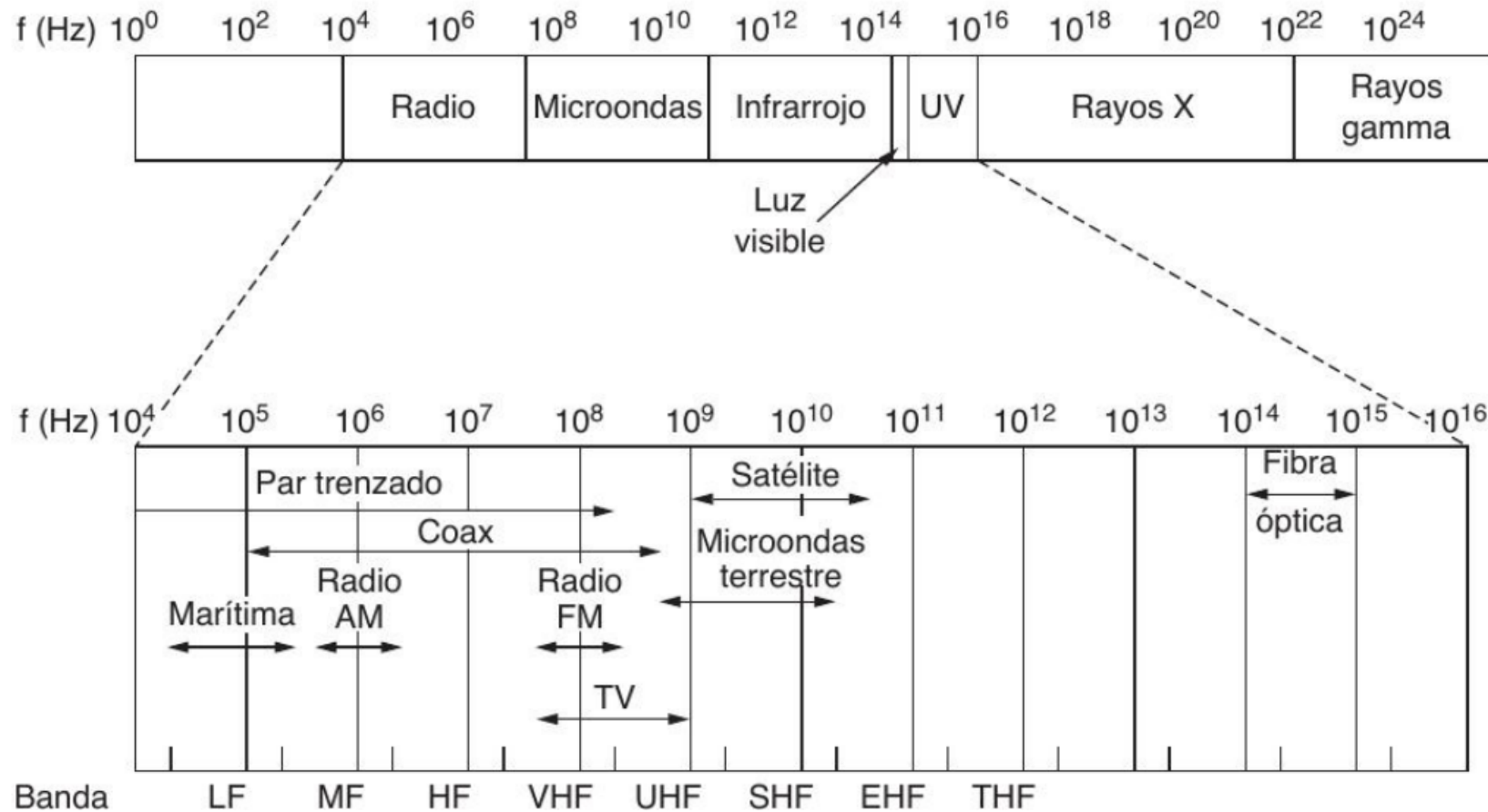
La tecnología inalámbrica funciona porque una onda electromagnética, que viaja por el aire a la velocidad de la luz, puede crear, o "inducir", una señal eléctrica en una antena. Si es posible controlar esta onda electromagnética, entonces se puede usar para comunicarnos o para transmitir información de un lugar a otro sin necesidad de cables.

Las ondas electromagnéticas suelen tener forma senoidal. La frecuencia de una onda electromagnética es la velocidad a la que vibra la señal. Concretamente, la frecuencia de una onda es la cantidad de veces que se repite la onda en un segundo, y viene expresada en Hertz. Una onda de 1Hz se repite una vez cada segundo.



Otro dato importante es la longitud de onda, que es la distancia entre 2 crestas de una onda. Lógicamente a mayor longitud de onda menor frecuencia de vibración. Si vibra muy rápido (mucha frecuencia) las ondas generadas estarán más cercanas unas de las otras y tendrán menor longitud de onda.

Espectro electromagnético



Es el conjunto de todas las frecuencias (número de ciclos de la onda por unidad de tiempo) posibles a las que se produce radiación electromagnética.

Pueden ser naturales o artificiales. Los gobiernos nacionales asignan el espectro para la radio AM y FM, la televisión y los teléfonos móviles, así como para las compañías telefónicas, la policía, las comunicaciones marítimas, la navegación, el ejército, el gobierno y muchos otros usuarios competidores. A nivel mundial, una agencia de la ITU-R (WRC) trata de coordinar esta asignación de modo que se puedan fabricar dispositivos que funcionen en varios países.

Radio

Las ondas de radio frecuencia (RF) son un medio inalámbrico que transfiere datos a través de ondas electromagnéticas de baja frecuencia que pueden recorrer distancias largas mediante un conductor eléctrico y una antena. Pueden penetrar edificios con facilidad, de modo que son muy utilizados en la comunicación, tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo cual significa que viajan en todas direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que estar alineados físicamente.

La frecuencia de transmisión -o velocidad de viaje y procesamiento de los datos- para la información transmitida oscila entre los 10 kilohertz (kHz) a 1 gigahertz (GHz). A veces, las ondas electromagnéticas tienen interferencias en caso de las obstrucciones tales como montañas o en ubicaciones de recepción muy lejanas a la señal de la radio.

A bajas frecuencias, las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero la potencia se reduce drásticamente a medida que se aleja de la fuente, esto se conoce como pérdida de trayectoria. A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a viajar en línea recta y rebotan en los obstáculos.

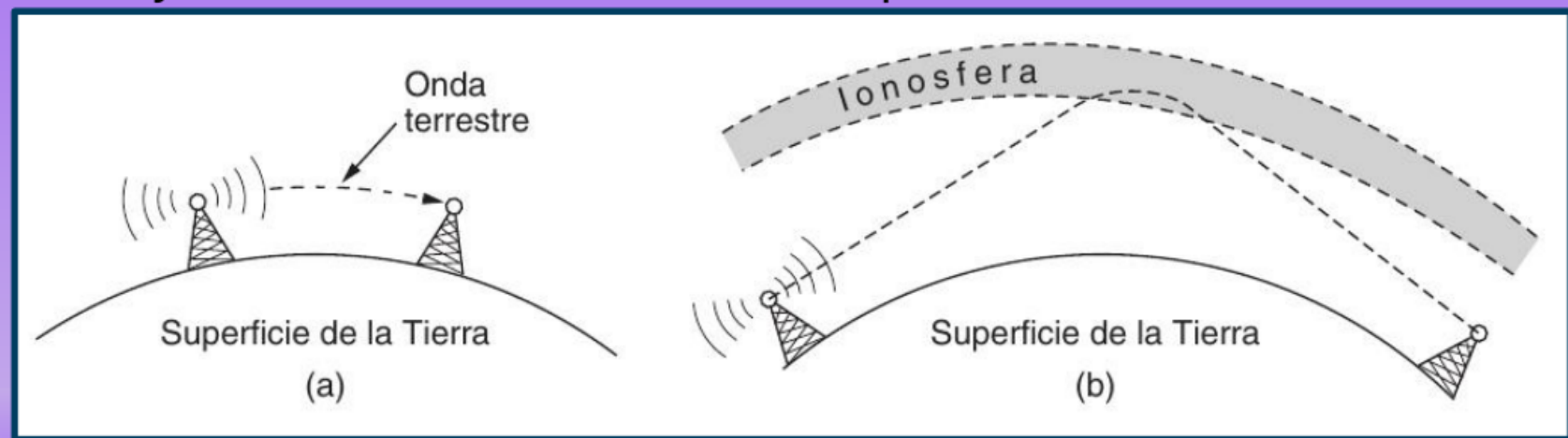
La pérdida de trayectoria reduce aún más la potencia, aunque la señal recibida también puede depender en gran parte de las reflexiones. Las ondas de radio de alta frecuencia también son absorbidas por la lluvia y otros obstáculos en mayor grado que las de baja frecuencia. En todas las frecuencias las ondas de radio están sujetas a interferencia de los motores y demás equipos eléctricos.

Radio

En las bandas VLF, LF y MF las ondas de radio siguen la curvatura de la Tierra. Estas ondas se pueden detectar quizás a 1000 km en las frecuencias más bajas, y a menos distancia en las frecuencias más altas. La difusión de radio AM utiliza la banda MF; por esta razón las ondas terrestres de las estaciones de radio AM de Buenos Aires no se pueden escuchar con facilidad en Tucumán. Las ondas de radio en estas bandas pasan por los edificios fácilmente, razón por la cual los radios portátiles funcionan en interiores. El principal problema al usar estas bandas para la comunicación de datos es su bajo ancho de banda.

En las bandas HF y VHF, las ondas terrestres tienden a ser absorbidas por la Tierra. Sin embargo, las ondas que llegan a la ionosfera (una capa de partículas cargadas que rodean la Tierra a una altura de 100 a 500 km) se refractan y se envían de vuelta a nuestro planeta.

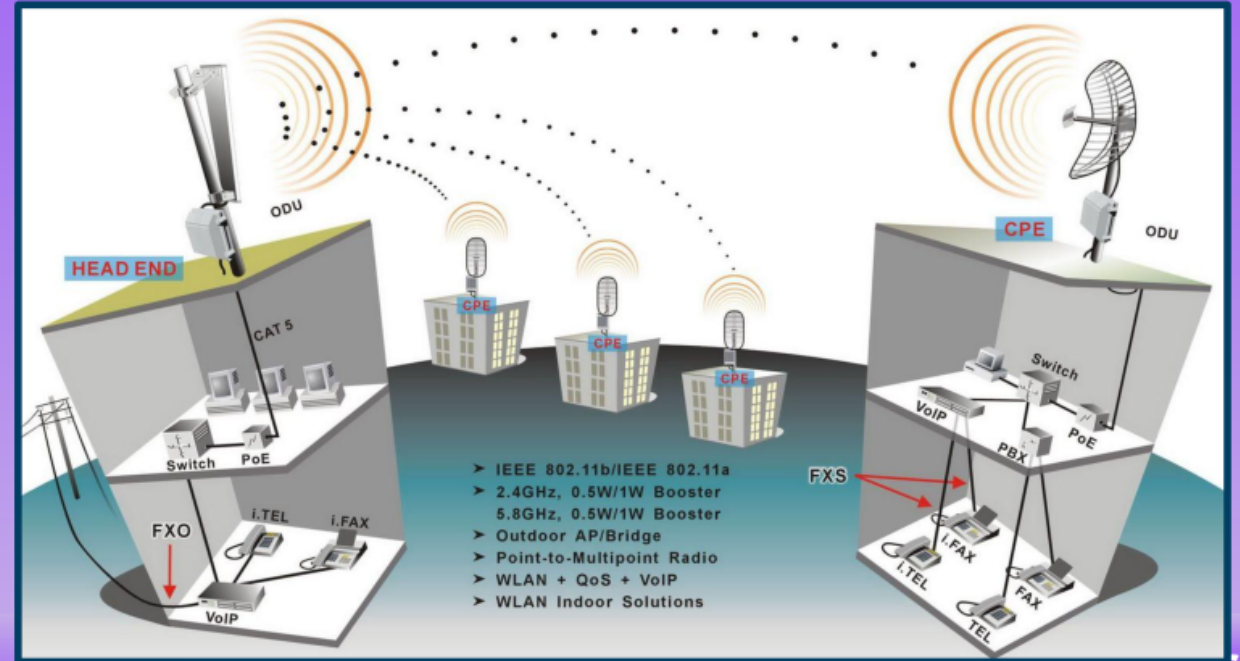
Bajo ciertas condiciones atmosféricas, las señales pueden rebotar varias veces. Los operadores de las bandas de radio aficionados utilizan estas bandas para conversar a larga distancia.



Microondas

Por encima de los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta y en consecuencia, se pueden enfocar en un haz estrecho. Al concentrar toda la energía en un pequeño haz por medio de una antena parabólica se obtiene una relación señal-ruido mucho más alta, pero las antenas transmisora y receptora deben estar alineadas entre sí con precisión. Además, esta direccionalidad permite que varios transmisores alineados en fila se comuniquen con varios receptores sin interferencia, siempre y cuando se sigan ciertas reglas de espacio mínimo. Antes de la fibra óptica, estas microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónica de larga distancia.

Puesto que las microondas viajan en línea recta, si las torres están demasiado separadas, la Tierra se interpondrá en el camino. Por ende se necesitan repetidores periódicos. Entre más altas sean las torres, más separadas pueden estar. La distancia entre repetidores se eleva en forma muy aproximada a la raíz cuadrada de la altura de la torre. Si tenemos torres de 100 metros de altura, los repetidores pueden estar separados a 80 km de distancia.



Microondas

A diferencia de las ondas de radio a frecuencias más bajas, las microondas no pueden atravesar bien los edificios. Además, aun cuando el haz puede estar bien enfocado en el transmisor, hay cierta divergencia en el espacio. Algunas ondas pueden refractarse en las capas atmosféricas más bajas y tardar un poco más en llegar que las ondas directas. Estas ondas retrasadas pueden llegar desfasadas con la onda directa y cancelar así la señal. A este efecto se le llama desvanecimiento por multitrayectorias y representa a menudo un problema grave que depende del clima y de la frecuencia.

La comunicación por microondas se utiliza tanto para la comunicación telefónica de larga distancia, los teléfonos móviles, la distribución de la televisión y otros usos, que ha provocado una escasez de espectro, esto obliga a los operadores a usar frecuencias aún más altas. Ahora las bandas de hasta 10 GHz son de uso rutinario, pero con las de casi 4 GHz se presenta un nuevo problema: la absorción por el agua. Estas ondas tienen sólo unos centímetros de longitud y la lluvia las absorbe.

Las microondas son también relativamente económicas. Puede ser más barato erigir dos torres sencillas y poner antenas en cada una de ellas, que enterrar 50 km de fibra a través de un área urbana congestionada o sobre una montaña, y también puede ser más económico que rentar la fibra de la compañía telefónica, en especial si ésta no ha recuperado por completo la inversión por el cobre que quitó al instalar la fibra.

Bandas ISM

En vez de asignar un rango de onda se puede permitir que todos transmitan a voluntad, pero que regulen la potencia utilizada de modo que las estaciones tengan un rango tan corto que no interfieran entre sí. En consecuencia, la mayoría de los gobiernos han separado ciertas bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM (Industriales, Científicas, Médicas, del inglés Industrial, Scientific, Medical), para un uso sin necesidad de licencia.

Los dispositivos para abrir puertas de cocheras, los teléfonos inalámbricos, los juguetes de radiocontrol, los mouse inalámbricos y muchos otros electrodomésticos inalámbricos utilizan las bandas ISM. Para minimizar la interferencia entre estos dispositivos no coordinados, la FCC exige que todos los dispositivos en las bandas ISM limiten su potencia de transmisión (por ejemplo, a 1 watt) y utilicen técnicas para dispersar sus señales a través de un rango de frecuencias.

La ubicación de estas bandas varía de un país a otro. La banda de 2.4 GHz está disponible en la mayoría de los países y se utiliza mucho para 802.11b/g y Bluetooth, aunque está sujeta a las interferencias de los hornos de microondas y las instalaciones de radar. La parte del espectro correspondiente a los 5 GHz incluye bandas U-NII (Infraestructura de Información Nacional sin Licencia, del inglés Unlicensed National Information Infrastructure). Las bandas de 5 GHz son utilizadas por el estándar 802.11a, para transmisión WiFi.



Transmisión infrarroja

Las ondas infrarrojas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. El control remoto de los televisores, grabadoras de video y estéreos utilizan comunicación infrarroja.

Son relativamente direccionales, económicos y fáciles de construir, pero tienen un gran inconveniente: no atraviesan objetos sólidos.

Por otro lado, el hecho de que las ondas infrarrojas no atraviesen bien las paredes sólidas también es una ventaja. Esto significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferirá con un sistema similar en cuartos o edificios adyacentes. Además, la seguridad de los sistemas infrarrojos contra el espionaje es mejor que la de los sistemas de radio, precisamente por esta razón. Por ende, no se necesita licencia gubernamental para operar un sistema infrarrojo, en contraste con los sistemas de radio, que deben contar con licencia excepto las bandas ISM.

La comunicación infrarroja tiene un uso limitado en el escritorio; por ejemplo, para conectar computadoras portátiles e impresoras mediante el estándar IrDA (Asociación de Datos por Infrarrojo, del inglés Infrared Data Association), aunque no es un protagonista importante en el juego de las comunicaciones.



Comunicación por satélites

Los satélites comenzaron a emplearse en las comunicaciones desde fines de la década de los 50, y se desarrollaron ampliamente durante los años 60 y 70. Los primeros satélites eran pasivos, es decir, que sólo reflejaban la señal transmitida desde tierra. Luego al incrementarse la potencia de los cohetes y disminuir el peso de los componentes electrónicos, se diseñaron los satélites activos que reciben la señal la amplifican y la retransmiten.

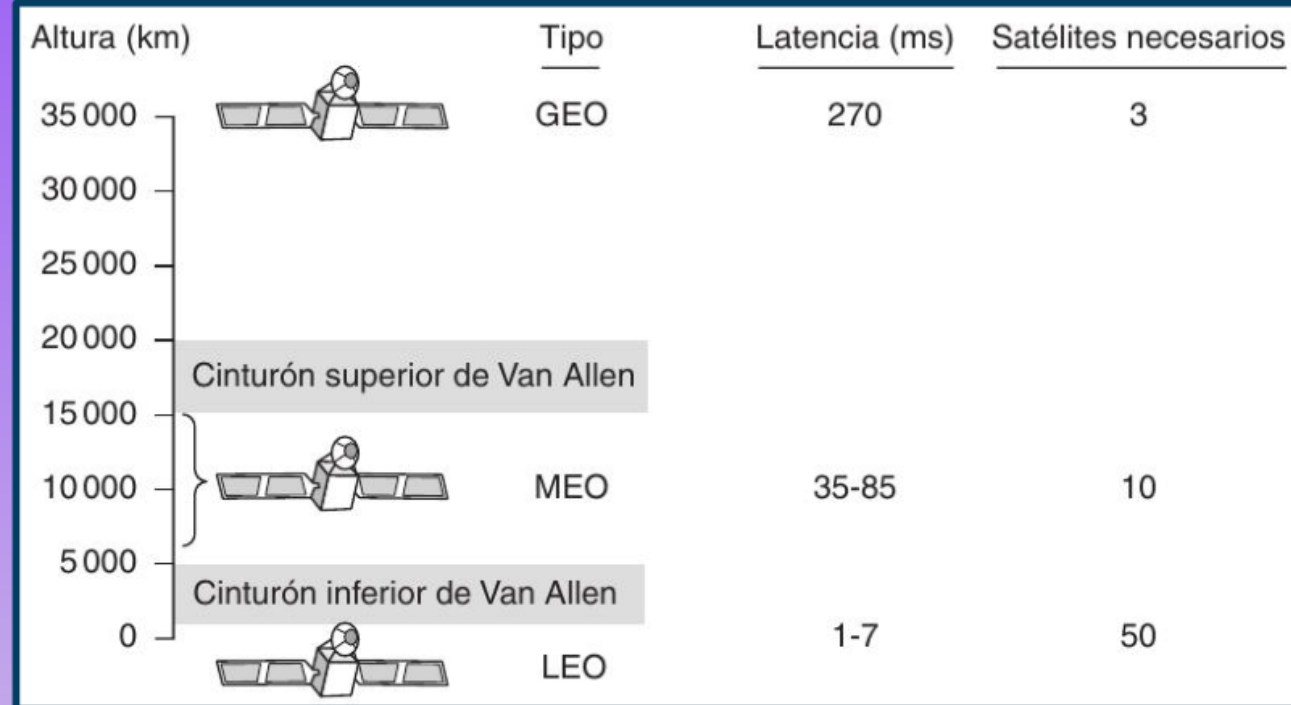
Este tipo de comunicación puede imaginarse como si un enorme repetidor de microondas estuviese localizado en el espacio. Está constituido por uno o más dispositivos "transmisor-receptor", cada uno de los cuales escucha una parte del espectro, amplifica la señal de entrada y la retransmite a otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia con las señales de entrada. Este modo de operación se llama tubo doblado. El flujo dirigido hacia abajo puede ser muy amplio y cubrir una parte significativa de la superficie de la tierra, o bien puede ser estrecho y cubrir sólo un área de cientos de kilómetros de diámetro.

Se puede agregar un procesamiento digital para manipular o redirigir por separado los flujos de datos en toda la banda, o el satélite puede recibir información digital y retransmitirla. Esta forma de regeneración de señales mejora el desempeño si se le compara con un tubo doblado, ya que el satélite no amplifica el ruido en la señal que va hacia arriba.



Comunicación por satélites

De acuerdo con la ley de Kepler, el periodo orbital de un satélite varía según el radio de la órbita a la $3/2$ potencia. Entre más alto esté el satélite, mayor será el periodo. Cerca de la superficie de la Tierra, el periodo es de aproximadamente 90 minutos. En consecuencia, los satélites con órbitas bajas salen del rango de visión muy rápido, de modo que muchos de ellos deben proveer una cobertura continua y las antenas terrestres deben rastrearlos. A una altitud aproximada de 35.800 km, el periodo es de 24 horas. A una altitud de 384.000 km el periodo es de cerca de un mes.



El periodo de un satélite es importante, pero no es la única razón para determinar en dónde colocarlo. Otra cuestión es la presencia de los cinturones de Van Allen: capas de partículas altamente cargadas, atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Cualquier satélite que volara dentro de los cinturones quedaría destruido casi al instante debido a las partículas. Estos factores condujeron a tres regiones en las que se pueden colocar los satélites de forma segura.

Métodos de acceso medio

El dispositivo que se encarga de adecuar las señales internas de una computadora al medio de transmisión que se utilice es la tarjeta de red. Pero cualquier comunicación no sólo consiste en poner información en un medio, sino que además se tendrá que seguir unas determinadas reglas para que la comunicación sea efectiva.

- **Acceso al medio por contienda:** los equipos compiten por el acceso al medio, y cuando transmiten, lo hacen a la capacidad máxima del canal de comunicación establecido. El problema es que si dos equipos transmiten al mismo tiempo se genera una colisión, haciendo que ningún equipo en la red se entere de lo que se transmite. En estos casos, los equipos retransmiten la información hasta que tengan el acuse de recibo de que ha llegado al destino, pudiendo ocurrir nuevas colisiones (Aloha). CSMA Acceso Múltiple con Detección de Portadora (del inglés Carrier Sense Multiple Access) Cuando un equipo pone información en el medio, avisa con una señal portadora de que dicho medio está ocupado. Cuando termina de transmitir, la portadora desaparece. De esta forma, si otro quiere también transmitir, primero escucha el medio para ver si detecta la portadora y, en ese caso, espera hasta que ésta desaparezca, lo que indicará que el medio está libre. CSMA/CD por Detección de Colisión. Además de escuchar el medio antes de transmitir, en este protocolo se definen los mecanismos necesarios para poder reaccionar más eficientemente ante una colisión. Básicamente, las estaciones que provocan la colisión, una vez detectada, emiten una señal de reinicio para que la información se vuelva a transmitir transcurrido un cierto tiempo aleatorio.

Métodos de acceso medio

- **Por paso de testigo:** En este tipo de acceso al medio es imposible que se produzcan colisiones de información, dado que sólo un equipo de la red puede transmitir información al medio en un momento determinado. Dicho equipo será la que esté en posesión del testigo.

El testigo, o token, no es más que una trama física que circula por la red (un conjunto de ceros y unos preestablecido), de manera que cuando una estación quiere transmitir, espera a que le llegue el testigo y empieza a poner información en el medio. Cuando termina de transmitir, envía dicho testigo junto con la información al siguiente equipo.

El proceso de captura y liberación del testigo, en realidad, consiste en cambiar la secuencia de bits que configura el mismo. Para evitar que una estación monopolice las transmisiones, se aseguran unos mecanismos que impiden que la misma retenga el testigo más de un tiempo determinado.



Estándares de la capa Física

La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares que rigen este hardware.

Organismo de estandarización	Estándares de red
ISO International Organization for Standardization	• ISO 8877: adoptó oficialmente los conectores RJ • ISO 11801: estándares de cableado similar EIA/TIA 568
EIA/TIA Electronic Industries Alliance / Telecommunications Industry Association	• TIA-568-C: estándares de cableado de telecomunicaciones • TIA-569-B: estándares de construcción comercial para rutas y espacios de telecomunicaciones • TIA-598-C: código de colores para fibra óptica • TIA-942: estándar de infraestructura de telecomunicaciones para centros de datos
ANSI American National Standards Institute	• 568-C: diagrama de pines RJ-45 desarrollado en conjunto con EIA/TIA
ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunication	• G.992: ADSL • V.42bis: estándar de compresión de datos ITU-TSS revisado.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers	• 802.3: Ethernet • 802.11: LAN inalámbrica (WLAN) y Wi-Fi • 802.15: Bluetooth

Ethernet

Ethernet es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por contienda CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones, del inglés Carry Sens Multiple Access / Collision Detect), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. En dicho método de acceso todos los dispositivos de red que tienen mensajes para enviar deben escuchar antes de transmitir.

El nombre viene del concepto físico de ether.

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.

La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3

Existen una gran variedad de implementaciones de IEEE 802.3. Para distinguir entre ellas, se ha desarrollado una notación. Esta notación especifica tres características de la implementación:

- La tasa de transferencia de datos en Mb/s
- El método de señalamiento utilizado
- La máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros del tipo de medio.



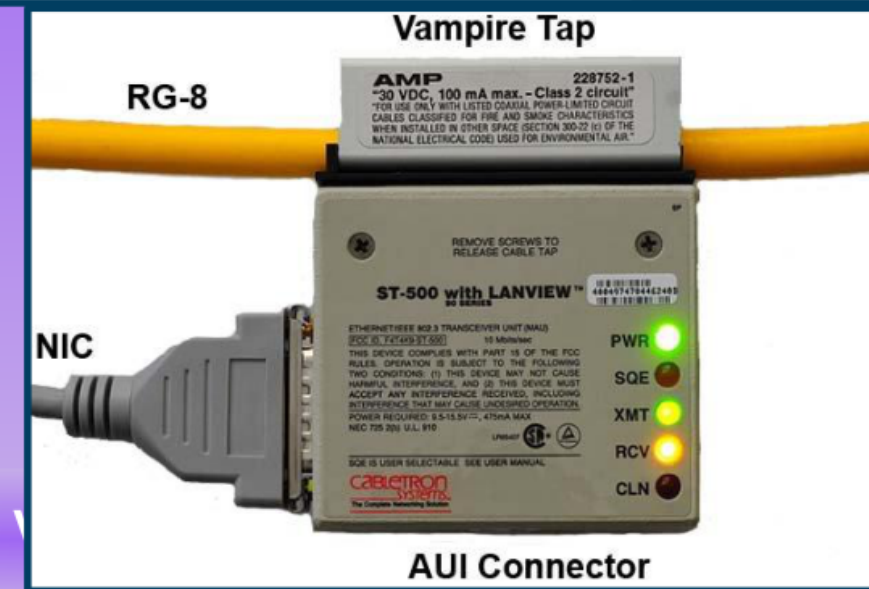
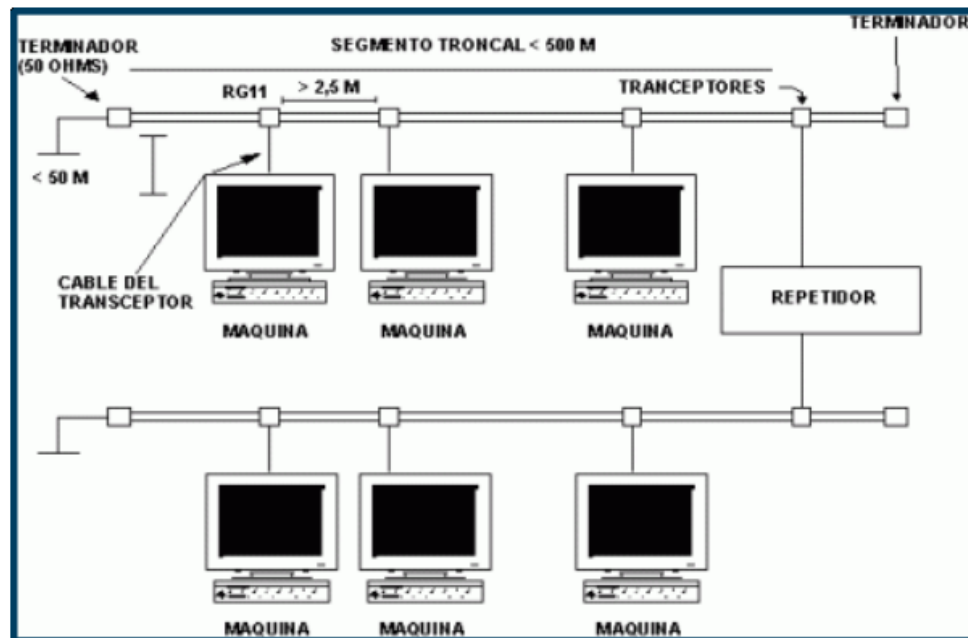
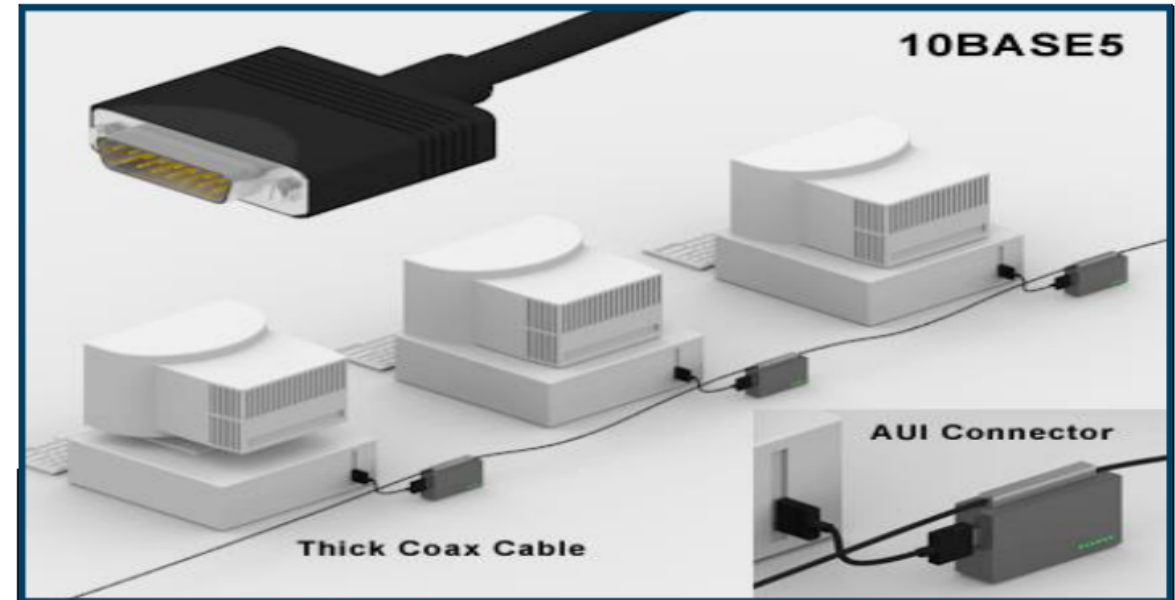
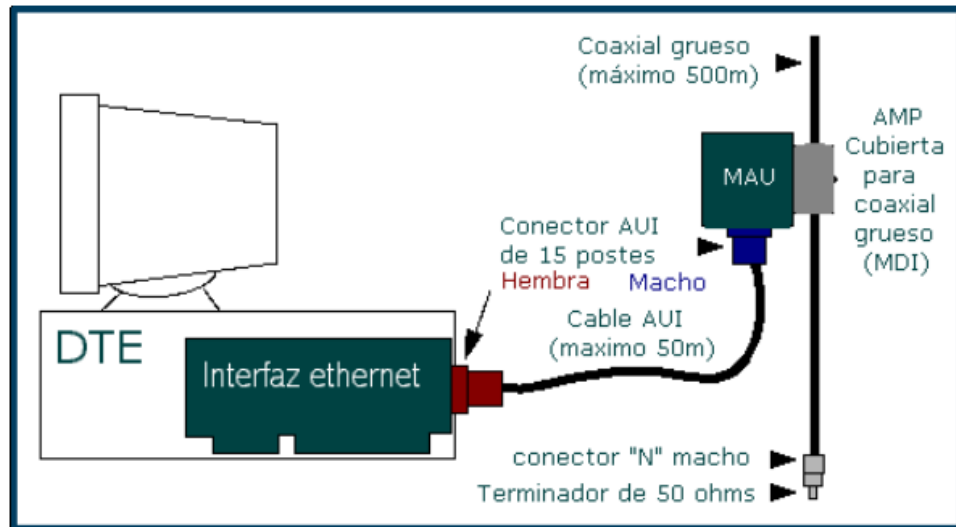
10Base5

A una red construida con cable coaxial grueso se utiliza la nomenclatura 10BASE5: 10Mbps, banda base, máxima longitud de 500 mts. El cable coaxial en banda base tiene un solo canal que transporta en cada momento un solo mensaje a una velocidad muy elevada. La información digital se transmite en serie de bit en bit ocupando el ancho de banda del cable.

- Topología tipo BUS.
- Conector AUI (attachment unit interface) – DIX - Db15
- La longitud máxima de segmento de red es de 500mts.
- Cada segmento de red debe tener una terminación de 50 ohms en cada extremo.
- No puede conectarse en serie más de 5 segmentos de red y solo tres de estos pueden estar ocupados. (Tener nodos conectados a ellos).
- La cantidad máxima de transceivers por segmento es de 100.
- La cantidad máxima de nodos en una red es de 1024.
- Los transceivers no pueden instalarse a menos de 2.5mts.
- Los cables de bajada no pueden ser más largos de 50 mts.
- La distancia máxima entre dos estaciones cualquiera es de 3000 mts.



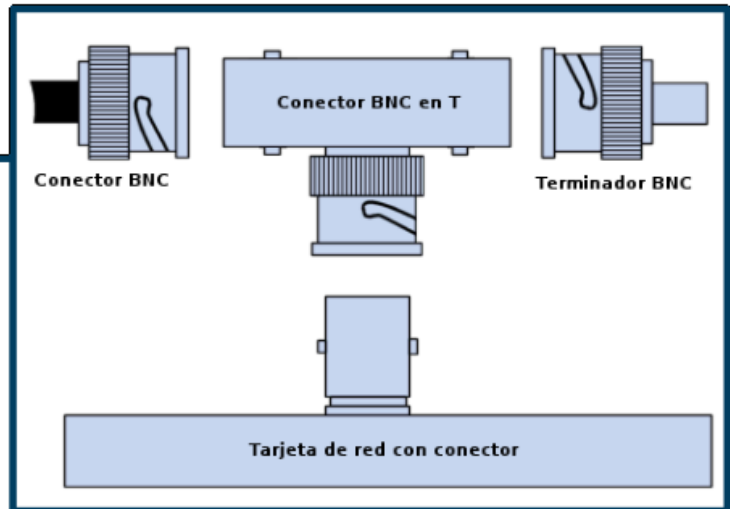
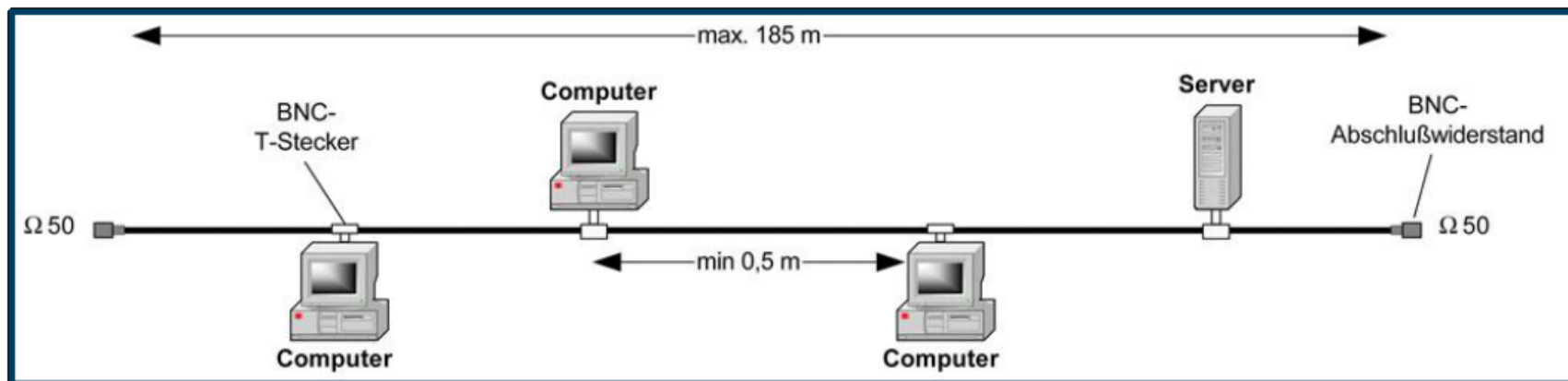
10Base5



10Base2

A una red construida con cable coaxial delgado se le aplica la nomenclatura 10BASE2: 10Mbps, banda base, máxima longitud de 200mts.

- Topología tipo BUS
- Conectores BNC (British Naval Conector).
- La longitud máxima de segmento debe ser 185mts.
- Cada segmento de red debe tener una terminación de 50 ohm en cada extremo.
- No puede conectarse en serie más de 5 segmentos de red y solo 3 pueden estar ocupados.
- La cantidad máxima de nodos por segmento es de 30.
- La distancia mínima de cable entre adaptadores de red es de 0.5 mts.
- La cantidad máxima de nodos en una red es de 1024.
- La distancia máxima entre 2 nodos es de 1425 mts.



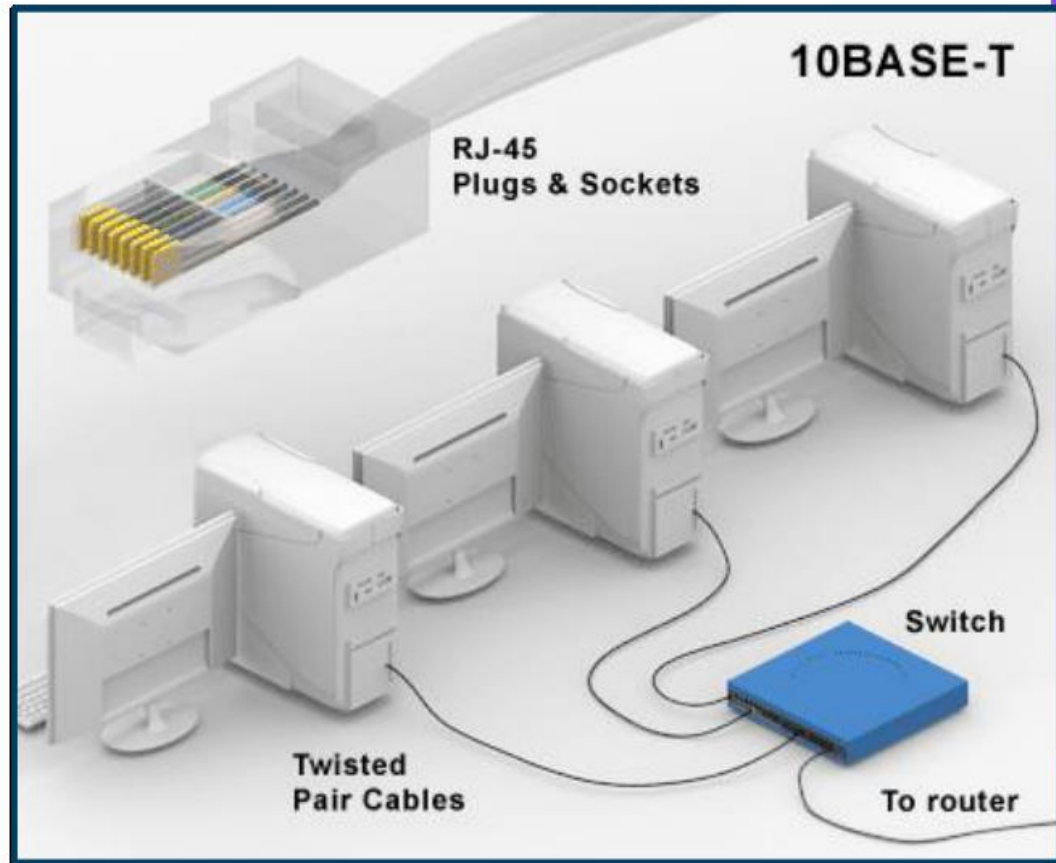
10Base-T

Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mbps sobre cable par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair o UTP) siguiendo una topología de cableado horizontal en forma de estrella, con una distancia máxima de 100m desde una estación a un hub.

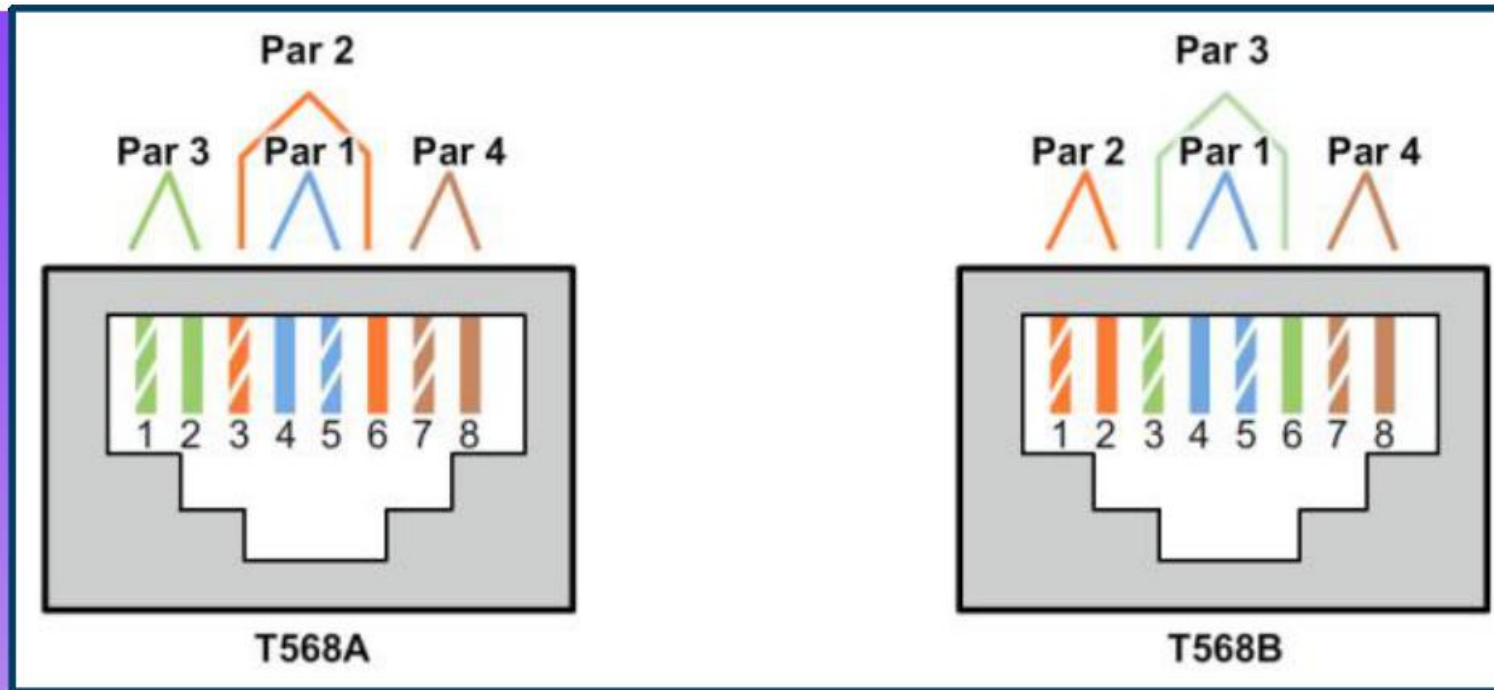
- Topología en forma de estrella con un concentrador/repetidor central
- Cables UTP Categoría 3, 4 ó 5.
- Conectores RJ-45.
- Los equipos requieren una placa de red o NIC
- Distancia del equipo al hub de máximo de 100 metros.
- Utiliza codificación Manchester.
- Backbones para los hubs: Cable coaxial o de fibra óptica para unir grandes redes locales o para cargar con el tráfico entre redes más pequeñas.
- Dos hubs pueden ser separados como máximo 100m.
- En teoría a una red 10BASE-T pueden ser conectados hasta 1024 dispositivos.
- Para una conexión directa entre dos máquinas, se debe utilizar un cable cruzado, que en vez de conectar hilo a hilo cruza entre sí las señales RX y TX cambiando los verdes por los naranjas.



10Base-T



Armado de cable Ethernet



Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable recto o directo / patch cord	Ambos extremos son T568A o T568B	• Conecta un host de red a un dispositivo de red, como una PC a un switch o hub
Cable cruzado	Un extremo es T568A y el otro extremo es T568B	• Conecta dos host de red entre si. • Conecta dos dispositivos de red, como switch a switch

100Base-T

Es el estándar IEEE para FastEthernet en banda base a 100 Mbps sobre dos pares del par trenzado CAT5 o superior de cable UTP o dos pares de cable STP. Funciona sobre una topología estrella igual que 10baseT. Con los conectores RJ45. Tanto los adaptadores o placas de red como los concentradores (Switch o Router) deben poder trabajar a 100 Mbps.

- Topología en forma de estrella con un concentrador/repetidor central
- Cables UTP o STP categorías 5, 5e, 6 y 7
- Conectores RJ-45.
- Los equipos requieren una placa de red o NIC todos a 100 Mbps
- Una velocidad de transferencia de 100 Mbps.
- Mayor consistencia ante los errores que los de 10BaseT.
- El formato de tramas es idéntico al de 10BaseT.
- Cada segmento de la red puede tener una longitud máxima de 100 metros.
- Utiliza codificación 4B/5B.
- Soporta Full Duplex.



1000Base-T

Es el estándar IEEE para Gigabit Ethernet en banda base a 1000 Mbps sobre cable UTP o STP preferentemente de categoría 6 utilizando los 4 pares. Recomendaciones sobre crimpado en categoría 6. Tanto los adaptadores o placas de red como los concentradores (Switch o Router) deben poder trabajar a 1000 Mbps.

- Topología en forma de estrella con un concentrador/repetidor central
- Cables UTP o STP categorías 5e, 6 y 7
- Conectores RJ-45 especial .
- Los equipos requieren una placa de red o NIC todos a 1 Gbps
- Una velocidad de transferencia de 1000 Mbps.
- Cada segmento de la red puede tener una longitud máxima de 100 metros.
- Utiliza codificación PAM-5
- Soporta Full Duplex dual.



100Base-FX

Es el estándar IEEE para Fast Ethernet en banda base a 100Mbps sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 μm multimodo para recepción y transmisión. La longitud máxima es de 412 metros para las conexiones half-duplex (para asegurarse de que las colisiones son detectadas) o 2 kilómetros para full-duplex. Utiliza una longitud de onda de luz infrarroja cercano a los 1.3 micrómetros. Utiliza conectores SC o ST.



Conectores ST



Conectores SC



Conector LC



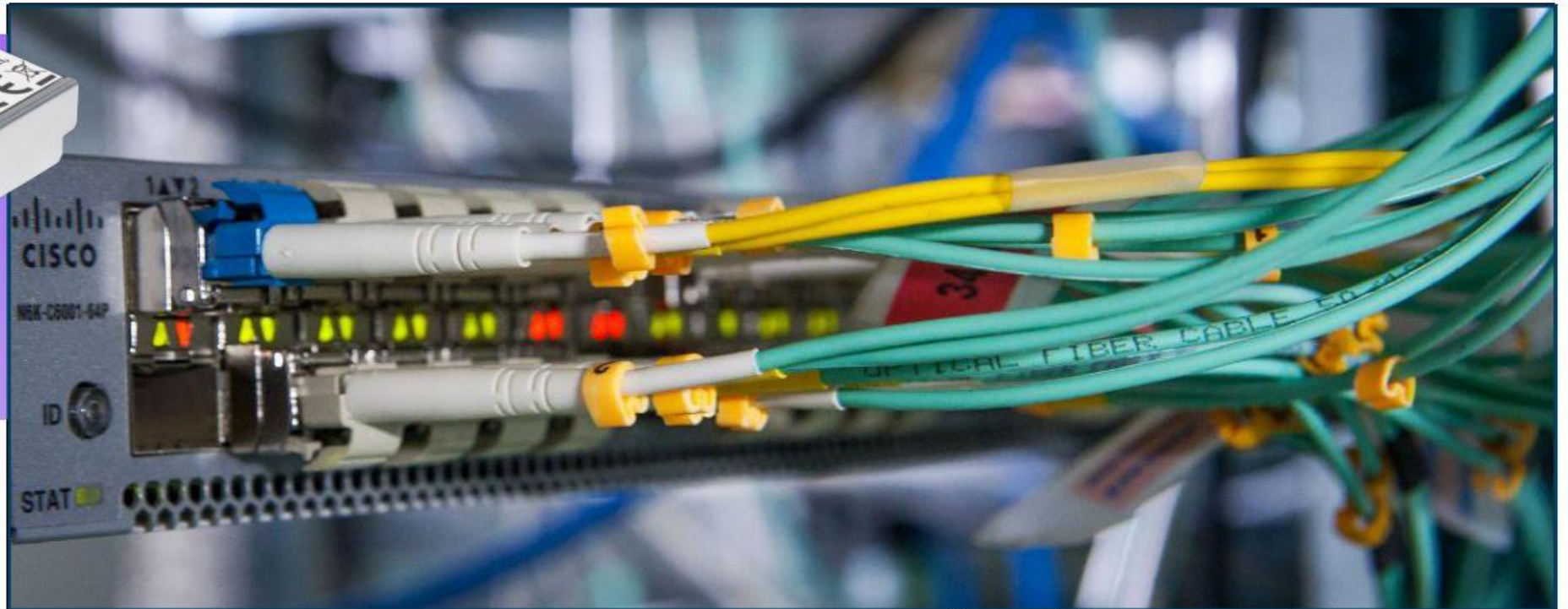
Conectores LC multimodo dúplex



1000Base-SX y LX

1000BASE-SX El estándar IEEE para Gigabit Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica con una longitud máxima de 550m

1000BASE-LX El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica, con una longitud máxima de 5km



FDDI

Hacia 1980, comienzan a necesitarse redes que transmitan datos a alta velocidad. También se necesitaba transmitir datos en tiempos cortos y acotados. En respuesta a estas necesidades, se desarrolla FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

Es un conjunto de estándares de capa de acceso para conectividad de LAN y WAN usando fibra óptica. Se basa en los principios de Token Ring y usa conexiones Full Duplex.

La tecnología base trabaja a 100Mbps usando una topología en anillo que admite hasta 1000 host conectados. Separados máximo a distancias de 2 km con una fibra multimodo y de 60 km con una fibra monomodo y el anillo puede tener un tamaño máximo de 200 kilómetros.

Originalmente, la velocidad es de 2*100 Mbps, a través de dos fibras ópticas monomodo o multimodo. Esta velocidad aumentó a 2*155 Mbps en FDDI-2, luego a 2*2,5 Gbps con la evolución FDDI Follow On LAN (FFOL). FDDI 2 funciona de manera síncrona, lo que permite transmisiones multimedia y transmisión de voz.

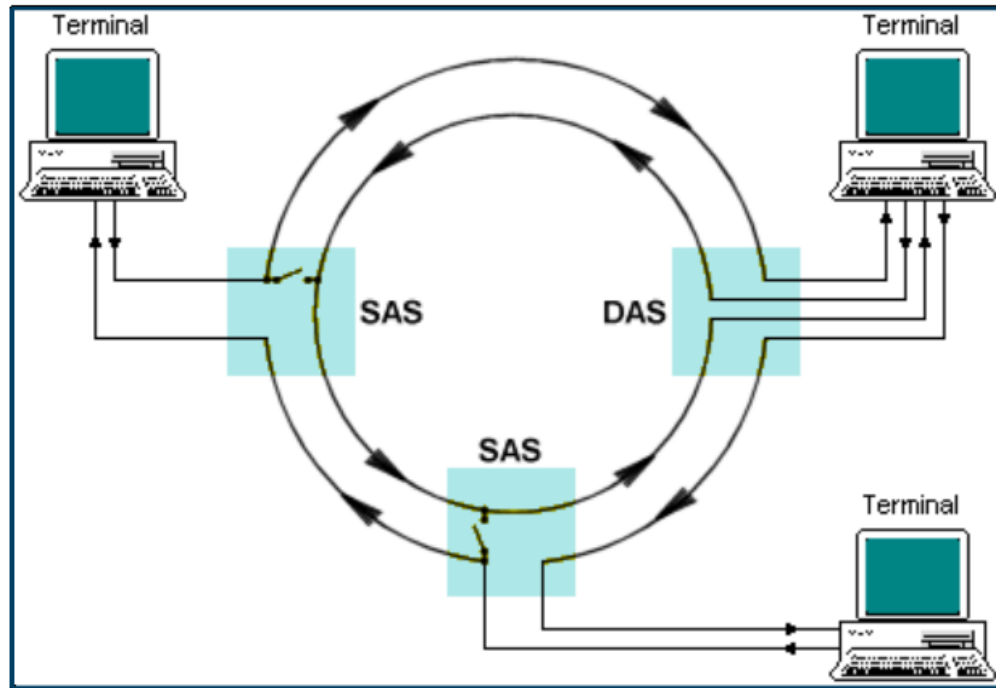
La codificación completa es de tipo NRZI - 4B / 5T.

Su utilización típica es para cableados de backbone.



FDDI

FDDI consta de un doble anillo de fibra óptica, donde la información viaja en sentido opuesto, con propósitos de seguridad y mayor tolerancia a fallos, es decir, está compuesta de dos anillos counter-rotating.



Los principales componentes de una red FDDI son:

- Concentradores
- Las estaciones
 - SAS - Single Attachement Station, estaciones que se conectan a un solo anillo de fibra óptica.
 - DAS - Dual Attachement Station, estaciones que se conectan a los dos anillos de fibra óptica.
- Cables de Fibra Óptica
- Conectores Ópticos
- Adaptadores para cableado de otro tipo

FDDI

Arquitectura de FDDI en la Capa Física

- Se divide en la subcapa PMD (Physical Layer Medium Dependent) que especifica los tipos de conectores y medios a utilizar. No impone restricciones al tipo de fibra que debe usarse. Puede utilizarse fibra multimodo (MMF), o fibra monomodo (SMF). Las fibras serán de dimensiones 62,5/125µm o 85/125µm
- Subcapa PHY (Physical Layer Protocol) que especifica la codificación, sincronización y el formato de las tramas a usar.

FDDI introduce redundancia en los datos en transmisión. Usa un código 4B/5B, transmite 5 bits por cada 4 bits que le envía el nivel superior. La elección de los códigos se hizo para equilibrar la potencia continua del código, y evitar secuencias de 0's o 1's demasiado largas. El régimen binario efectivo que soporta la fibra son 125 Mbps.

MAC define la longitud máxima de trama en 4500 bytes para evitar problemas de desincronización. No hay longitud de trama mínima. El formato de trama es:

- 1) PA = Preámbulo: 30 caracteres IDLE, para sincronismo.
- 2) SD = delimitador de inicio. No se repite en el campo de datos.
- 3) FC = control de trama. Tipo de trama (síncrona, etc.).
- 4) DA = Dirección de destino.
- 5) SA = Dirección de destino.
- 6) INFORMACION: Datos transmitidos.
- 7) FCS= Redundancia de la trama con CRC-32.
- 8) ED = Delimitador de fin de trama. No se puede repetir en el campo de datos.
- 9) FS = Frame Status. Receptor informa a origen del resultado de la trama (trama errónea, bien recibida, etc.)

FDDI

Arquitectura de FDDI en la Capa de Enlace de Datos

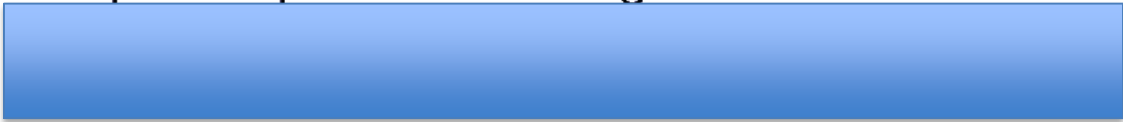
FDDI usa en la subcapa MAC el método de control de acceso token passing y utiliza la subcapa LLC para las comunicaciones con capas superiores.

El servicio SMT (Station Management) define las relaciones entre las subcapas físicas de FDDI con la subcapa MAC para el adecuado funcionamiento de cada estación.

MAC aporta las mayores novedades de FDDI. FDDI soporta dos tipos de tráfico:

- Tráfico síncrono: voz, imágenes, etc., información que debe ser transmitida antes de un determinado tiempo. Podría decirse que es tráfico de datos en tiempo real.
- Tráfico asíncrono: e-mail, ftp, etc., información para la cual el tiempo que tarde en llegar al destino no es el factor decisivo.

La filosofía que persigue FDDI es atender primero el tráfico síncrono y después el tráfico asíncrono. Para ello, cada estación tiene varios temporizadores:

- Token Rotation Time (TRT): tiempo transcurrido desde que llegó el último testigo.
 - Token Hold Time (THT): tiempo máximo que una estación puede poseer el testigo.
- 

Tipos de medios inalámbricos

La tecnología inalámbrica se encuentra en todos los tipos de redes y, según el área que abarcan, las podemos agrupar en cuatro categorías.

Las dos primeras de mayor alcance (hasta miles de kilómetros) utilizan bandas de frecuencias altas. Cada gobierno las asigna bajo licencia (concesión para su explotación) a los operadores de telecomunicaciones. En este primer grupo encontramos:

- Redes de área ancha inalámbricas (WWAN):
 - Las tecnologías vía satélite (vSAT).
 - Todas las redes móviles GSM/EGPRS (2G), UMTS (3G), HSDPA/HSUPA (3.5G) o LTE/SAE (4G).
 - MBWA (IEEE 802.20), en fase de estudio y desarrollo.
- Redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN):
 - WiMaX 2 o móvil (IEEE 802.16).
 - MMDS/LMDS.
 - ETSI HiperMAN & HiperAccess. Es una tecnología europea que surgió como competidora de las anteriores, pero no ha llegado a explotarse comercialmente.

Tipos de medios inalámbricos

Las siguientes dos categorías están englobadas dentro de las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical), utilizados para usos industriales, científicos y médicos. Estas bandas de 2,4 GHz y 5 GHz están reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en las áreas industrial, científica y médica. De este modo, los gobiernos no pueden explotarlas ni licenciarlas. Esto ha facilitado la expansión de este tipo de redes. En estas dos categorías encontramos:

- Redes de área local inalámbricas (WLAN):
 - Wi-Fi (IEEE 802.11). Es el estándar más utilizado para la interconexión de este tipo de redes.
 - ETSI HiperLAN2. Es una tecnología europea que surgió como competidora de Wi-Fi. Utiliza la banda de frecuencia de 5 GHz con velocidades máximas de 54 Mbps, pero no ha conseguido una gran implantación.
- Redes de área personal inalámbricas (WPAN):
 - Bluetooth (IEEE 802.15.1). Convertida en el estándar del sector, se halla en todo tipo de dispositivos de uso personal. La versión 4 puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 24 Mbps en condiciones óptimas.



Tipos de medios inalámbricos

- HomeRF (también conocida como Homero), más centrada en los hogares digitales, se basa en las normas de los teléfonos DECT y los teléfonos Wi-Fi para interconectar todos los dispositivos y formar una única red de voz y datos. La versión 2 puede llegar hasta velocidades de transmisión de 10 Mbps.
- Infrarrojos (irDA), la primera en aparecer, en 1993. Trabaja en el espectro de infrarrojos. Aunque se ha quedado estancada en los últimos años, puede llegar hasta velocidades de transmisión de 4 Mbps.
- Zigbee (IEEE 802.15.4), de las últimas en aparecer para cubrir un hueco en la gama baja (de coste más bajo) de estas tecnologías. Al tener una pila de protocolo básico, forma una red en malla, un factor de forma reducida, con baja velocidad de datos (de hasta 250 kbps), pero sobre todo una duración muy larga de la batería, que le da una autonomía de hasta cinco años.
- RFID (Radio Frequency Identification) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.
- Otras tecnologías englobadas dentro de las WPAN serían: ETSI HiperPAN, TAG y televía y UWB, entre otras.

Tipos de medios inalámbricos



Estandares IEEE 802.11
Comúnmente denominado "Wi-Fi"
Utiliza CSMA/CA

- 802.11a: 54 Mbps – 5GHz
- 802.11b: 11 Mbps – 2.4GHz
- 802.11g: 54 Mbps – 2.4GHz
- 802.11n: 600 Mbps – 2.4GHz y 5GHz
- 802.11ac: 1.3 Gbps – 5GHz
- 802.11ad: 7 Gbps – 2.4GHz, 5GHz y 60GHz



Estándar IEEE 802.15
Admite velocidades hasta 3 Mbps
Proporciona emparejamiento de dispositivos hasta 100m



Estándar IEEE 802.16
WiMAX= Worldwide Interoperability for Microwave Access
Utiliza señales de microondas de 2,4 a 3,5 GHz
Proporciona velocidades de hasta 1 Gbps
Cobertura aproximada de 80 Km
Utiliza una topología de punto a multipunto para proporcionar acceso a servicios de banda ancha inalámbrica

Características de los medios físicos

Medios de Ethernet

	10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-FX	1000BASE-CX	1000BASE-T	1000BASE-SX	1000BASE-LX	1000BASE-ZX	10GBASE-ZR
Medios	UTP Categoría EIA/TIA 3, 4, 5, cuatro pares	UTP Categoría 5 EIA/TIA, dos pares	50/62.5 m fibra multimodo	STP	UTP Categoría 5 (o mayor) EIA/TIA, cuatro pares	fibra multimodo de 50/62.5 micrones	fibra multimodo de 50/62.5 micrones o fibra monomodo de 9 micrones	Fibra monomodo de 9 m	Fibra monomodo de 9 m
Longitud de segmento máxima	100m (328 pies)	100m (328 pies)	2 km (6562 pies)	25 m (82 pies)	100 m (328 pies)	Hasta 550m (1804 pies) según la fibra utilizada	550 m (MMF) 10 km (SMF)	Aprox. 70 km	Hasta 80 km
Topología	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella
Conector	ISO 8877 (RJ-45)	ISO 8877 (RJ-45)		ISO 8877 (RJ-45)					

Características de los medios físicos

Medios inalámbricos

Estándares	Bluetooth 802.15	802.11(a,b,g,n), HiperLAN 2	802, 11, MMDS, LMDS	GSM, GPRS, CDMA, 2.5- 3G
Velocidad	<1 Mbps	1 - 54+ Mbps	22 Mbps+	De 10 a 384 Kbps
Intervalo	Cortocircuito	Medio	Medio - largo	Largo
Aplicaciones	Dispositivo a dispositivo entre pares	Red empresarial	Fijo, acceso última milla	Acceso para PDA, teléfonos móviles y celulares